PFE - Pleito de Financiamento Externo
PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR

Proponente: Município de Boa Vista
Processo SEI: 03101.001905/2025-13
Código do pleito: 9314768107/2025
Versão: 4

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 100.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 20.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 05
1. 3. Objetivo 05
1. 4. Indicadores 07
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 07
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 07
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 07
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 08
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 08
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 09
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 09
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 10
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 11
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 11
1. 5. Componentes 12
1. 5. 1. Informações do 1° componente 12
1. 5. 2. Informações do 2° componente 13
1. 5. 3. Informações do 3° componente 14
1. 5. 4. Informações do 4° componente 15
1. 5. 5. Informações do 5° componente 16
1. 6. Beneficiários 17
1. 7. Anexos 18
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 20
2. 1. Áreas estratégicas 20
2. 2. Anexos 20
3. GESTÃO 21
3. 1. Arranjo institucional 21
3. 1. 1. Descrição 21
3. 1. 2. Orgãos Executores 22
3. 1. 3. Estrutura Operacional 22
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 24
3. 2. Operacionalização e Manutenção 24
3. 3. Planejamento Estratégico 25
3. 4. Anexos 26
4. RISCOS 27
4. 1. Informações do 1° risco 27
4. 2. Informações do 2° risco 27
4. 3. Informações do 3° risco 28
4. 4. Informações do 4° risco 29
4. 5. Informações do 5° risco 30
4. 6. Informações do 6° risco 31
4. 7. Informações do 7° risco 32
4. 8. Informações do 8° risco 33
4. 9. Informações do 9° risco 34

4. 10. Informações do 10° risco 35
4. 11. Informações do 11° risco 36
4. 12. Informações do 12° risco 37
4. 13. Informações do 13° risco 38
4. 14. Informações do 14° risco 39
4. 15. Informações do 15° risco 40
4. 16. Anexos 41
5. FINANCIAMENTO 42
5. 1. Condições Financeiras da Operação 42
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 42
5. 2. Cronograma de Desembolso 44
5. 3. Contragarantias 45
5. 4. Anuência do Banco . . . . .
5. 5. Anexos 45
6. ETAPAS REALIZADAS 46
6. 1. Etapas realizadas 46
6. 2. Anexos 46
7. Baixar todos os anexos 48
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR
Sigla: ProMob-Boa Vista
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Boa Vista

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Boa Vista–RR, localizada em área estratégica da Amazônia Legal e situada na faixa de fronteira com a Venezuela e a Guiana, vem experimentando um crescimento populacional intenso, que exige respostas estruturadas em termos de planejamento urbano e de mobilidade. Segundo o IBGE (2022), a cidade contava com 413.486 habitantes, alcançando 470.168 em 2024, com uma taxa média anual de crescimento de 3,54% — índice muito superior à média nacional de 0,52% (IBAM, 2024). Mantido esse ritmo, projeta-se que a população atinja 521.902 habitantes já em 2025 e 739.102 em 2035. Esse crescimento acelerado decorre, sobretudo, da expansão da fronteira agrícola, do fortalecimento da interface logística com a Guiana e dos fluxos migratórios, notadamente de venezuelanos, haitianos e cubanos.

Embora apresente um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) considerado alto (0,752, PNUD, 2010), Boa Vista sofre forte impacto com a crise migratória venezuelana, refletida nos dados sociais recentes. O Cadastro Único (CadÚnico) registrou, em julho de 2025, 78.226 famílias inscritas e 208.886 pessoas beneficiadas, equivalendo a quase 45% da população municipal. Esse contraste entre indicadores positivos de urbanização e a realidade socioeconômica atual revela a urgência de políticas públicas que conciliem crescimento demográfico com inclusão social e sustentabilidade.

Do ponto de vista urbanístico, Boa Vista é reconhecida por suas ruas e avenidas largas, ciclovias, áreas verdes e equipamentos de lazer, além da notória política de atenção à infância, que lhe rendeu o título de Capital da Primeira Infância. A cidade conta com iniciativas inovadoras, como os Caminhos da Primeira Infância, que asseguram mobilidade segura e ativa para crianças entre escolas, praças e equipamentos comunitários. Entretanto, o adensamento populacional e a pressão sobre a infraestrutura existente exigem investimentos consistentes em mobilidade urbana , tanto ativa quanto motorizada, a fim de garantir acessibilidade, fluidez, segurança viária e sustentabilidade ambiental. Esse desafio se agrava pelo fato de Boa Vista concentrar 65% da população de Roraima, reunir os centros administrativos e políticos das três esferas de governo e funcionar como rota para destinos turísticos e conexões transfronteiriças.

Nesse contexto, a proposta do PROMOB se apresenta como resposta estratégica, intrinsecamente vinculada ao Plano de Mobilidade Urbana de Boa Vista (Lei nº 2.704/2025). Entre seus eixos, destacam-se: 01(conectar à rede viária por meio do reordenamento dos fluxos), 05 (potencializar o uso de modos ativos), 08 (promover a proteção da áreas verdes) e 09 (ordenar e regulamentar a situação do transporte de carga).

Além do atendimento às demandas locais, o PROMOB está conectado a um horizonte mais amplo de integração regional e internacional, ao alinhar-se à Rota da Ilha das Guianas, uma das cinco Rotas de Integração e Desenvolvimento (RIDEs) reconhecidas no Novo PAC. Essa rota contempla dez obras estratégicas em Roraima, envolvendo rodovias, energia e conectividade digital, que posicionam Boa Vista como elo fundamental entre o Brasil, a Venezuela, a Guiana e os mercados do Caribe. A duplicação da ponte sobre o rio Cauamé e a conclusão e a ligação pela BR-401 já pavimentada e a conclusão da estrada Lethem/ Georgetown, com acesso ao porto de águas profundas da Guiana, são investimentos estruturantes que reduzirão custos logísticos, ampliarão a competitividade das exportações agrícolas (especialmente soja e seus derivados), diversificarão rotas de importação de insumos essenciais como fertilizantes, reduzindo a dependência do porto de Manaus e da fronteira de Pacaraima/Venezuela.

Portanto, o PROMOB responde de forma integrada a dois níveis de necessidade: (i) interna, ao promover a modernização da mobilidade urbana, a sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade de vida dos munícipes; e (ii) externa, ao consolidar Boa Vista e Roraima como corredor estratégico do Norte do Brasil, ampliando a relevância geopolítica e econômica do estado no cenário amazônico e sul-americano.

Link do Vídeo – Crescimento urbano de Boa Vista / RR.

1. 2. 2. Problema:

O rápido crescimento populacional e o modelo urbano horizontal resultaram em graves desequilíbrios na mobilidade:

1. **Transporte público coletivo insuficiente e ineficiente em Boa Vista**

O sistema de transporte coletivo de Boa Vista encontra-se defasado frente ao crescimento populacional de 45,4% entre 2010 e 2022. Em 2024, a frota era e continua sendo em 2025 de 81 ônibus em 21 linhas para 56 bairros e 470 mil habitantes, número insuficiente para atender à demanda. Isso gera intervalos longos, superlotação nos horários de pico, baixa pontualidade e manutenção precária, comprometendo a confiabilidade do serviço.

As causas incluem concentração de terminais, precariedade dos pontos de parada, rotas extensas sem integração eficiente e frota dependente de combustíveis fósseis. Consultas públicas em 2024 apontaram longos tempos de deslocamento (até 1h40min.), atrasos frequentes, alta tarifa, baixa atratividade, infraestrutura inadequada, fatores críticos para a população periférica e deslocamentos noturnos.

As consequências é que, parte da população escolhe utilizar veículos particulares cuja frota cresceu mais de 5800 veículos apenas no primeiro semestre de 2025, causando o aumento da poluição atmosférica, maiores custos operacionais e perda de eficiência econômica, consolidando um quadro de ineficiência estrutural e ambiental.

fonte:https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2014/12/usuarios-de-transporte-publico-em-boa-vista-reclamam-de-precariedade.html

2. **Baixa integração e degradação da malha viária**

Conforme o censo demografico 2010, Boa Vista possuia de 332 mil habitantes, e obeteve crescimento populacional para 470.169 em 2022 (IBGE), mostrando um aumento de 45% nesse período, parte impulsionado pela imigração venezuelana. Esse aumento não foi acompanhado pela expansão viária, resultando em baixa conectividade entre bairros, sobrecarga das vias principais e isolamento de áreas periféricas, ampliando desigualdades territoriais.

Além da insuficiência da rede, mais de 60% das vias estão em condições regulares, ruins ou péssimas (PMUS, 2025). Entre as causas estão a falta de manutenção preventiva[1], pavimentos pouco duráveis diante de chuvas intensas e altas temperaturas, deficiência nos sistemas de drenagem e sobrecarga do tráfego, inclusive de veículos pesados. Estudos indicam vida útil média dos pavimentos inferior a 05 anos, abaixo do padrão ideal de 10.

As consequências são congestionamentos, maior tempo e custo de deslocamentos, redução da eficiência do transporte coletivo, aumento das emissões de CO?, exclusão socioespacial de áreas periféricas e insegurança viária. Em 2022, Boa Vista foi a capital brasileira com a maior taxa de mortalidade por acidentes de trânsito[2], o que evidencia a gravidade do problema. Esse cenário demanda intervenções estruturantes de requalificação e integração da malha viária, com foco em durabilidade, acessibilidade e segurança.

fontes:
1. <https: https://www.folhabv.com.br/cotidiano/buraco-na-avenida-ataide-teive-causa-acidentes-e-atrapalha-transito/>
2. <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2025/01/24/boa-vista-e-a-capital-brasileira-com-maior-taxa-de-mortalidade-no-transito-aponta-observatorio.ghtml>

3.Fragmentação da malha cicloviária e deficiência de calçadas acessíveis em Boa Vista.

Boa Vista possui 47 km de malha cicloviária, mas de forma fragmentada e descontinuada, o que compromete sua integração e segurança. Pesquisa do PMUS (2025) com 1.112 ciclistas apontou como principais problemas a ausência de ciclovias contínuas[1], infraestrutura inadequada e necessidade de compartilhar vias de tráfego intenso com veículos motorizados.

As causas envolvem falta de planejamento integrado, segregação física insuficiente, sinalização precária, baixa visibilidade noturna e ausência de bicicletários e pontos de apoio. Soma-se a isso a precariedade das calçadas[2], em grande parte estreitas, descontínuas, sem rampas, piso tátil ou acessibilidade, frequentemente ocupadas por obstáculos.

As consequências são insegurança viária, baixa atratividade do uso da bicicleta, restrição de deslocamentos sustentáveis e exclusão de pedestres, sobretudo pessoas com deficiência, idosos e crianças. O cenário reforça a necessidade de ampliar e qualificar a rede cicloviária e garantir calçadas acessíveis e seguras como parte de uma política integrada de mobilidade ativa.

fonte:

1.<https://www.folhabv.com.br/cotidiano/falta-de-ciclovias-e-de-consciencia-desafia-ciclistas-de-boa-vista/>

2.<https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2014/07/deficientes-enfrentam-problemas-de-acessibilidade-nas-ruas-de-boa-vista.html>

4. Impactos das mudanças climáticas sobre a infraestrutura urbana de Boa Vista

Para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas em Boa Vista, o programa propõe a implantação de sistemas de drenagem eficientes e resilientes, com soluções baseadas na natureza, como jardins de chuva, trincheiras de infiltração e pavimentos drenantes. Essas medidas são fundamentais diante do afloramento do lençol freático durante o inverno amazônico[1], que tem provocado o colapso de pavimentos e elevado os custos de manutenção corretiva.

Também será realizada a recuperação de áreas degradadas [2] e o plantio de árvores em corredores viários e áreas públicas, ampliando a arborização urbana, mitigando as ilhas de calor e promovendo maior conforto térmico. As ações serão complementadas por programas de manejo ambiental e prevenção de queimadas, que se intensificam nos períodos de estiagem e altas temperaturas, quando a cidade se torna altamente vulnerável. Ressalta-se que as queimadas em Roraima provocaram a maior degradação florestal dos últimos 15 anos na Amazônia[3], evidenciando a urgência da intervenção.

Em conjunto, essas soluções buscam aumentar a resiliência climática, reduzir alagamentos e sinistros, prolongar a vida útil da malha viária, melhorar a segurança viária e assegurar melhores condições de mobilidade e qualidade de vida para a população de Boa Vista.

fonte:

1.<https://www.folhabv.com.br/cotidiano/especialista-explica-se-existe-risco-de-inundacao-em-boa-vista-pela-saturacao-do-lencol-freatico/>

2.<https://www.folhabv.com.br/cotidiano/boa-vista-foi-a-3a-capital-que-mais-reduziu-a-propria-vegetacao-urbana-em-20-anos/>

3.<https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2024/05/21/queimadas-em-roraima-causaram-a-maior-degradacao-florestal-dos-ultimos-15-anos-na-amazonia.ghtml>

5. Fragilidade da Integração Logística Regional e Internacional de Boa Vista

O estado de Roraima possui posição geográfica estratégica e altamente favorável para o comércio internacional, por compartilhar fronteiras terrestres com a Venezuela e com a Guiana, este último vem se destacando pelo acelerado crescimento econômico em escala municipal. Boa Vista, capital do Estado e centro econômico-administrativo responsável pela concentração de cerca de 60% da população roraimense, localiza-se a apenas 230 km da Venezuela e a 120 km da Guiana. Ainda assim, persistem restrições logísticas significativas que comprometem sua plena integração regional e internacional. Em 2023, por exemplo, 73% das importações do estado ocorreram por meio do porto de Manaus, enquanto 53% das exportações foram destinadas à Venezuela. Esse cenário torna o comércio exterior altamente vulnerável a riscos relacionados às longas distâncias percorridas, aos elevados custos de transporte e às instabilidades políticas no país vizinho (Venezuela).

A pavimentação da rodovia Boa Vista–Lethem (BR-401) representou um avanço relevante no sentido de ampliar a conectividade regional. Entretanto, a ausência de um prolongamento viário pavimentado até Georgetown, capital guianense, e até o porto de águas profundas localizado no litoral da Guiana, inviabiliza o pleno funcionamento da chamada “Rota da Guiana” como corredor logístico internacional. Como consequência direta dessa limitação estrutural, apenas 2% das importações de Roraima utilizaram essa rota em 2023. De modo semelhante, a denominada “Rota da Ilha das Guianas”, que possui potencial de integrar Roraima ao Suriname, à Guiana Francesa e ao Caribe[1], continua sendo limitada por deficiências de infraestrutura, restringindo sua viabilidade como alternativa logística estratégica de grande porte.

Essa realidade compromete a competitividade da produção local[2], em especial da soja, principal produto de exportação do estado, além de encarecer a importação de insumos básicos como fertilizantes e de dificultar a diversificação de mercados potenciais no Caribe e em outras regiões da América do Sul. Soma-se a isso um gargalo urbano estratégico que agrava a situação: a ponte sobre o rio Cauamé, situada no perímetro urbano de Boa Vista. Esta infraestrutura é essencial para o escoamento da produção agrícola e industrial até a BR-401, mas atualmente opera acima de sua capacidade, ocasionando congestionamentos frequentes e comprometendo de forma direta a eficiência da logística estadual.

Sem investimentos estruturantes, que incluam a integração plena com o porto da Guiana, a modernização da Rota da Ilha das Guianas e a duplicação da ponte sobre o rio Cauamé, Roraima continuará em posição de desvantagem estratégica. Isso significará perda de oportunidades de consolidação do estado como corredor logístico do Norte do Brasil em direção ao Caribe e à América Central, com repercussões negativas para o desenvolvimento regional e

para a inserção competitiva de Boa Vista e de Roraima no cenário internacional.

fonte:

1.<https://www.gov.br/planejamento/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/governanca/comite-ministerial-de-governanca/subcomite-de-integracao-e-desenvolvimento-sul-americano-1/releases-rotas-de-integracao-sul-americana/rotas-de-integracao-sul-americana-roraima.pdf>

2. https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2024/04/05/governo-discute-rota-de-integracao-para-aproximar-roraima-de-paises-vizinhos-com-foco-no-desenvolvimento-economico.ghtml

1. 2. 3. **Solução:**

Para enfrentar de maneira estruturante os principais desafios de mobilidade urbana, infraestrutura viária, sustentabilidade ambiental e integração logística de Boa Vista e de Roraima, o PROMOB propõe um conjunto integrado de intervenções. Essas ações visam responder de forma direta aos problemas diagnosticados, promovendo eficiência operacional, reestruturação e requalificação da malha viária, fortalecimento da competitividade econômica e ampliação da sustentabilidade ambiental.

No que se refere ao transporte público coletivo, marcado por insuficiência e ineficiência, o programa prevê a aquisição de 40 ônibus elétricos, dos quais 20 substituirão veículos a diesel e 20 ampliarão a frota, com impacto positivo na redução das emissões e no aumento da capacidade de transporte. Para garantir a operação dessa frota, serão implantadas 10 estações de recarga abastecidas por energia solar, assegurando maior autonomia e menores custos operacionais. O PROMOB também contempla a implantação de bilhetagem eletrônica e a implantação de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), com monitoramento em tempo real, aumentando a confiabilidade e a eficiência do sistema. Associado a isso, haverá a reorganização e reestruturação das linhas, reduzindo intervalos, combatendo a superlotação e ampliando a cobertura da rede, bem como a construção e reforma de 120 abrigos de ônibus acessíveis. O conjunto será complementado por programas de capacitação técnica de operadores e gestores, assegurando qualidade operacional e gestão moderna do transporte público.

Em relação à malha viária, caracterizada por degradação e baixa integração, o PROMOB prevê a requalificação de 46 km de vias prioritárias, com recapeamento, reforço estrutural de pavimento e implantação de drenagem eficiente. Também serão realizadas adequações geométricas e reorganização de vias estratégicas, visando maior fluidez, segurança e integração entre bairros, com destaque para o fortalecimento do eixo urbano de ligação BR-174 ? BR-401. A duplicação da Avenida Venezuela e a duplicação da ponte sobre o rio Cauamé são intervenções centrais, pois solucionam gargalos críticos de mobilidade e de logística urbana, assegurando o escoamento eficiente da produção agrícola e industrial até a BR-401. Além disso, a modernização da sinalização viária e a adoção de pavimentos de alta durabilidade, adaptados ao clima local de chuvas intensas e altas temperaturas, garantirão maior resiliência e menor custo de manutenção.

No campo da mobilidade ativa, o programa contempla a implantação de 37 km de ciclovias segregadas, interligadas à rede já existente e articuladas com o transporte público, formando uma rede multimodal. Também está prevista a construção de 96 km de calçadas acessíveis e arborizadas, assegurando segurança e conforto aos pedestres. Para complementar, o PROMOB prevê a implantação de aproximadamente 1.200 bicicletários, sinalização dedicada, iluminação eficiente e pontos de apoio, incentivando o uso do modal cicloviário. Ademais, serão implantadas duas vias paisagísticas com 11 km de ciclovias arborizadas e contínuas, criando espaços de lazer e mobilidade sustentável, ao mesmo tempo em que promovem integração paisagística.

Na área da sustentabilidade urbana e adaptação climática, o programa prevê a implementação de Soluções Baseadas na Natureza (SbN), incluindo jardins de chuva, trincheiras de infiltração, pavimentos drenantes e corredores verdes, em um total de 11 km de vias requalificadas com SbN. Essas medidas contribuirão para a redução de alagamentos, a maior resiliência da malha viária e a melhoria da qualidade ambiental da cidade. O PROMOB também prevê a recuperação de 32.000 m² de áreas degradadas e a ampliação da arborização urbana com o plantio de mais de 10.000 árvores em calçadas e avenidas estruturantes, criando corredores verdes capazes de reduzir ilhas de calor, oferecer conforto térmico, melhorar a qualidade do ar e promover a adaptação climática de Boa Vista.

Por fim, no enfrentamento das fragilidades da integração logística regional e internacional, o PROMOB direciona esforços para a modernização da Avenida Venezuela e do acesso à ponte sobre o rio Cauamé, consolidando o eixo estratégico de ligação entre a BR-174 e a BR-401. Em paralelo, e de forma externa ao escopo direto do PROMOB, a conclusão da ligação viária até o porto de águas profundas em Georgetown, na Guiana, com investimentos daquele país, permitirá a consolidação da Rota da Guiana como corredor logístico internacional, integrada à Rota da Ilha das Guianas, que conecta Roraima ao Suriname, à Guiana Francesa e ao Caribe. Essa conexão abrirá caminhos para a América Central e o Caribe, diversificando os mercados de exportação e reduzindo a dependência do porto de

Manaus e da fronteira com a Venezuela.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do PROMOB trará benefícios diretos à população e externalidades positivas para o desenvolvimento urbano, a coesão social, a integração regional e a sustentabilidade ambiental, traduzidos em metas mensuráveis e resultados concretos.

No transporte público coletivo, espera-se reduzir em 10% o tempo médio de viagem urbana até 2029, por meio da reorganização das linhas, da modernização de abrigos e da implantação de sistemas inteligentes de transporte (ITS). A aquisição de 40 ônibus elétricos, dos quais 20 substituirão veículos a diesel e 20 ampliarão a frota, associada à implantação de estações de recarga solar, permitirá a renovação de cerca de 50% da frota atual, com impacto direto na redução de emissões. Como resultado, projeta-se a redução de 25% das emissões de CO2 (gás carbônico) até 2029. Adicionalmente, a ampliação da frota e a reorganização operacional reduzirão em 25% a superlotação nos horários de pico, assegurando maior conforto e confiabilidade aos usuários. Estima-se ainda a atração de até 30% de novos usuários ao transporte coletivo até 2030.

No campo da mobilidade ativa e acessibilidade, até 2028 serão implantados 37 km de novas ciclovias segregadas, o que representa 80% de ampliação da rede cicloviária atual, garantindo maior conectividade e segurança. Em paralelo, está prevista a construção de 96 km de calçadas acessíveis e arborizadas, ampliando em 70% a extensão atual e assegurando maior inclusão de pessoas com deficiência e idosos. A implantação de bicicletários, pontos de apoio e sinalização dedicada complementará essa rede multimodal.

Na área ambiental e de resiliência urbana, o PROMOB prevê a recuperação de 32.000 m² de áreas degradadas e o plantio de 10.000 árvores em corredores urbanos até 2027, formando corredores verdes que reduzem ilhas de calor, promovem conforto térmico e melhoram a qualidade do ar. Serão ainda implementadas Soluções Baseadas na Natureza (SbN), como jardins de chuva, trincheiras de infiltração e pavimentos drenantes, com meta de alcançar 11 km de vias resilientes a alagamentos até 2028, além de aumentar em 80% a precipitação infiltrada nas áreas tratadas. Estima-se uma redução de até 15% na temperatura superficial média nas áreas arborizadas até 2030.

Quanto à infraestrutura viária estratégica, o programa prevê a duplicação concluída da Avenida Venezuela e da ponte sobre o rio Cauamé até 2029, solucionando gargalos urbanos críticos. Essa intervenção, somada à requalificação estrutural de vias e ao fortalecimento do eixo urbano de ligação BR-174-BR-401, permitirá reduzir o grau de saturação das vias urbanas principais de 1,05 (nível crítico de saturação) para 0,8, considerado aceitável, assegurando maior fluidez e eficiência no trânsito urbano.

No eixo logístico regional e internacional, os investimentos em conectividade urbana e integração com a Rota da ilha das Guianas ampliarão significativamente a competitividade econômica de Roraima. O PROMOB estabelecerá as condições necessárias para aumentar em 20% o índice de integração logística regional e internacional até 2030, favorecendo a diversificação de mercados e reduzindo a dependência do porto de Manaus. Espera-se também o aumento do volume de comércio formal transfronteiriço pela Rota da Guiana, cuja participação nas exportações estaduais, atualmente em 1,3%, deve alcançar pelo menos 20% até 2030, consolidando Boa Vista como hub logístico e energético estratégico do norte do Brasil.

fonte:

1.<https://www.gov.br/planejamento/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/governanca/comite-ministerial-de-governanca/subcomite-de-integracao-e-desenvolvimento-sul-americano-1/releases-rotas-de-integracao-sul-americana/rotas-de-integracao-sul-americana-roraima.pdf>

1. 3. **Objetivo**

OBJETIVO GERAL:

Promover a modernização da mobilidade urbana e da integração logística de Boa Vista e Roraima, por meio da requalificação do transporte público, da expansão da malha viária e da mobilidade ativa, da adoção de soluções sustentáveis e de baixo carbono, e do fortalecimento dos corredores internacionais de transporte, garantindo deslocamentos mais rápidos, seguros e inclusivos, reduzindo desigualdades territoriais e consolidando o estado como hub logístico estratégico do Norte do Brasil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

A- Promover a modernização e a eficiência do sistema de transporte público coletivo de Boa Vista, por meio da renovação e eletrificação da frota, requalificação da malha viária e expansão das rotas, garantindo deslocamentos mais rápidos, seguros, sustentáveis e acessíveis para a população:

- Substituir 25% da frota atual por veículos elétricos e introduzir 40 novos ônibus até 2029.
- Implantar 10 estações de recarga abastecidas por fontes de energia solar.
- Reestruturar linhas e reduzir em pelo menos 10% o tempo médio de viagem e em 25% a superlotação nos horários de pico.

B- Reestruturar e requalificar a malha viária urbana de Boa Vista, ampliando a conectividade e a fluidez do tráfego por meio da abertura e integração de novas vias estratégicas, implantação de calçadas acessíveis, ciclovias e iluminação, além da valorização de áreas ambientais sensíveis com a criação de vias paisagísticas e ajustes geométricos nos principais eixos de circulação:

- Executar a duplicação da Av. Venezuela e da ponte sobre o rio Cauamé.
- Requalificar e abrir novas vias estratégicas com calçadas acessíveis, ciclovias e iluminação eficiente: Av. Mario Homem de Melo; Centenário; Parimé Brasil; Ataíde Teive; Rio Grande do Sul; Rua Sócrates Peixoto e outras.
- Implantar corredores paisagísticos que conciliem mobilidade e preservação de ecossistemas: Av. Parque Igarapé Grande; Parque Igarapé Caranã.

C- Expandir a mobilidade ativa em Boa Vista, com a implantação de 70% a mais de calçadas acessíveis em diversas regiões de Boa Vista, e 37 km de novas ciclovias conectando a região norte à malha existente, sendo 11 km em vias paisagísticas com infraestrutura verde e soluções de drenagem sustentável. As ações garantirão mobilidade inclusiva e valorizarão os espaços públicos.

- Construir 92 km de novas calçadas acessíveis e arborizadas, ampliando em 70% a rede existente.
- Implantar 26 km de novas ciclovias, além de 11 km integrados a vias paisagísticas, interligando as ciclovias existentes.
- Consolidar os Caminhos da Primeira Infância, assegurando acessibilidade universal para crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

D- Reduzir emissões e ampliar a sustentabilidade urbana, por meio da eletrificação da frota com 40 ônibus elétricos e pontos de recarga abastecidos por energia solar, aliados à recuperação de 32.000m² de áreas degradadas, ao plantio de 10 mil árvores e à adoção de Soluções Baseadas na Natureza (SbN), como jardins de chuva e pavimentos drenantes. Essas ações fortalecerão o uso de energia limpa, reduzirão ilhas de calor, mitigarão alagamentos e valorizarão os espaços públicos, promovendo uma cidade mais resiliente e ambientalmente sustentável

- Reduzir em 25% as emissões de CO? do transporte coletivo até 2029.
- Integrar os pontos de recarga à rede municipal de energia fotovoltaica (capacidade atual: 6,7 MW), assegurando operação limpa e resiliente da frota elétrica.
- Recuperar 32.000m² de áreas degradadas junto aos igarapés urbanos.
- Plantar mais de 10.000 árvores em passeios e corredores viários.
- Implantar soluções baseadas na natureza (jardins de chuva, trincheiras de infiltração, pavimento drenante) para reduzir alagamentos e mitigar ilhas de calor.

E-Fortalecer a integração logística regional e internacional pela Rota das Ilhas da Guiana, por meio da reestruturação das avenida Venezuela, e da duplicação da ponte sobre o rio Cauamé. Essas ações reduzirão custos e tempo de transporte, ampliarão a competitividade das exportações agrícolas, diversificarão rotas de importação de insumos e consolidarão Roraima como corredor estratégico do Norte do Brasil, com acesso direto ao Caribe e à América central.

- Integrar os eixos da BR-174 (Brasil–Venezuela) e da BR-401 (Brasil–Guiana) no trecho urbano de Boa Vista.

- Realizar a duplicação da ponte do rio Cauamé e reestrutura os acessos da Av. Venezuela.
- Reduzir custos e tempo de transporte, assegurando o escoamento de grãos e a entrada de insumos agrícolas pela Rota da Ilha das Guianas.
- Consolidar Boa Vista como hub logístico internacional, ampliando alternativas de exportação e importação para o Caribe e América Central.

1. 22. **Indicadores**

1. 22. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGEM NO TRANSPORTE COLETIVO.

Descrição:
Mede a redução percentual do tempo médio gasto pelos usuários em viagens no transporte coletivo, especialmente nas linhas estruturantes de Boa Vista. Considera-se o tempo total porta-a-porta (embarque, viagem e desembarque), capturado por meio de pesquisas origem-destino (OD) e monitoramento eletrônico do sistema inteligente de transporte (ITS).

Fórmula de cálculo: ((Tempo inicial – Tempo final) ÷ Tempo inicial) × 100

Referência aos objetivos específicos: A – Aumentar a eficiência do transporte coletivo.

Referência às áreas estratégicas: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura**;**

Definição dos dados: : medições por GPS dos veículos, pesquisas OD anuais, registros do ITS.

Linha de base: 100 minutos, ano 2025.

Meta:
Redução de 10%, reduzindo para 90 min. o tempo médio de viagem (até 2030).

Unidade de medida da meta: minutos.

1. 22. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE CO2 (GÁS CARBÔNICO) DO TRANSPORTE COLETIVO

Descrição:
Quantifica a redução das emissões de dióxido de carbono da frota de transporte coletivo urbano de Boa Vista. O cálculo será baseado na quilometragem percorrida, no tipo de combustível utilizado e no fator de emissão padrão (IPCC). O indicador reflete diretamente a substituição de ônibus a diesel por veículos elétricos.

Fórmula de cálculo do indicador: ((Emissões antes – Emissões depois) ÷ Emissões antes) × 100;

Referência aos objetivos específicos: D- Reduzir emissões e ampliar a sustentabilidade urbana.

Referência às áreas estratégicas: **111** – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura **201** – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

Definição dos dados: inventário de emissões anual da frota, quilometragem percorrida, consumo de combustível, relatórios do DETRAN-RR e concessionária de transporte coletivo local.

Linha de base: 5,96 toneladas/ano, ano 2025.

Meta:
Redução de 25% das emissões de CO2, atingindo 4,47 toneladas/ano até 2030.

Unidade de medida: toneladas de CO2/ano

1. 22. 3. **Informações do 3° indicador:**

Nome: REDUÇÃO DA LOTAÇÃO MÉDIA DO TRANSPORTE COLETIVO

Descrição:
Avalia a taxa média de ocupação dos veículos em horários de pico, em comparação à sua capacidade nominal. O objetivo é verificar a redução da superlotação e o aumento do conforto dos usuários;

Fórmula de cálculo: (Nº de passageiros transportados ÷ capacidade nominal do veículo) × 100;

Referência aos objetivos específicos: A-Promover a modernização e a eficiência do sistema de transporte público coletivo de Boa Vista**,**

Referência às áreas estratégicas: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura**;**

Definição dos dados: registros de bilhetagem eletrônica, contagem automática de passageiros por sensores, auditorias de fiscalização.

Linha de base: 115 passageiros, ano 2025.

Meta:
Redução da superlotação em 25%,atingindo no máximo a capacidade nominal até 2030;

Unidade de medida: porcentagem de ocupação.

1. 22. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: AUMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

Descrição:
Mede o percentual de calçadas implantadas ou requalificadas em conformidade com a NBR 9050/2020, assegurando padrões de acessibilidade universal para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos. O indicador avalia a expansão da caminhabilidade segura, contínua e inclusiva no espaço urbano, promovendo maior equidade no acesso aos serviços e equipamentos públicos.

Fórmula de cálculo:

Percentual de Acessibilidade (PA)= (Extensão total(km) de calçadas implantadas / Extensão (km) de calçadas acessíveis implantadas planejadas) × 100

Referência aos objetivos específicos :B- Reestruturar e requalificar a malha viária urbana de Boa Vista e **C-** Expandir a mobilidade ativa em Boa Vista.

Referência às áreas estratégicas: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

Definição dos dados: levantamentos técnicos de campo (SEMOB), imagens de satélite, auditorias de acessibilidade.

Linha de base : 134,52Km relatório técnico de conclusão de obras, ano 2025.

Meta:
chegar a 226km de calçadas implantadas atendendo a NBR 9050/2020, aumento de 72%, ano de referência 2030.

Unidade de medida: Km

1. 22. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: AUMENTAR A INFILTRAÇÃO DO VOLUME DE ÁGUAS PLUVIAIS INFILTRADAS POR SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA (SBN)

Descrição:
Mede o volume de águas pluviais infiltradas em sistemas de drenagem sustentável implantados (pavimentos permeáveis, jardins de chuva, trincheiras de infiltração). Avalia o impacto das SbN na mitigação de alagamentos e erosões, implantadas nas vias paisagisticas.

Fórmula de cálculo: ? (Área permeável implantada × coeficiente de infiltração × precipitação anual);

Onde: ? (Área permeável implantada × coeficiente de infiltração × precipitação anual);

- Ai = Área permeável implantada (m²);
- Cinf,i = coeficiente médio anual de infiltração da SbN i (adimensional, 0–1);
- Peff = precipitação efetiva anual (m) considerada para infiltração

Referência aos objetivos específicos: D- Reduzir emissões e ampliar a sustentabilidade urbana;

Referência às áreas estratégicas relacionadas: 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente**;**

Definição dos dados: registros de projetos executivos, monitoramento hidrológico, dados pluviométricos (INMET).

Linha base: 0 (zero) m³/ano, ano 2025.

Meta:

que pelo menos, 80% do volume da precipitação seja infiltrada nas áreas tratadas com sbn;

Unidade de medida da meta: metros cúbicos por ano (m³/ano), 2030 (até 2 anos após implantação das obras)

1. 22. 9. **Informações do 6° indicador:**
Nome: AUMENTAR A EXTENSÃO DE CICLOVIAS IMPLANTADAS

Descrição:
Mede a extensão total da ampliação de ciclovias implantadas na malha cicloviária existente, ampliando em 80 % a malha cicloviária existente.

Fórmula de cálculo: (Km implantados ÷ km planejados) × 100

Referência aos objetivos específicos : C- Expandir a mobilidade ativa em Boa Vista**.**

Referência às áreas estratégicas relacionadas: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura**;**

Definição dos dados: relatórios de execução de obras, vistorias técnicas, base georreferenciada municipal.

Linha de base e respectivo ano de referência: 47 km de ciclovias existentes hoje na capital, ano 2025.

Meta:
Alcançar 80% de ampliação, totalizando 84 km de ciclovias na capital, (acréscimo de 37 km), até 2030.

Unidade de medida: quilômetros de ciclovias.

1. 22. 10. **Informações do 7° indicador:**
Nome: AUMENTAR A ARBORIZAÇÃO URBANA
Descrição:

Mede a quantidade de árvores plantadas e mantidas em logradouros, passeios e ciclovias arborizadas. O indicador avalia a melhoria do microclima urbano, a redução do desconforto térmico e a contribuição da arborização para incentivar a mobilidade ativa, alcançando pelo menos 80% de ruas arborizadas;

Fórmula de cálculo : (Nº de árvores plantadas ÷ meta de árvores previstas) × 100;

Referência aos objetivos específicos: D- Reduzir emissões e ampliar a sustentabilidade urbana**.**

Referência às áreas estratégicas : 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente;

Definição dos dados: inventário anual de arborização urbana, relatórios de plantio e manutenção da Secretaria de Meio Ambiente.

Linha de base e respectivo ano de referência: 52,64% das ruas, com ao menos uma árvore, ano 2025.
fonte: <https://roraimadefato.com/2025/04/25/ruas-menos-arborizadas-do-brasil-estao-nos-estados-da-amazonia-segundo-o-ibge/>

Meta:
Alcançar o plantio de 10.000 árvores, alcançando pelo 80% de ruas arborizadas com pelo menos uma árvore, até 2030.

Unidade de medida: número de árvores e porcentagem de ruas arborizadas

1. 22. 11. **Informações do 8° indicador:**
Nome: REDUZIR NÍVEL DE CARREGAMENTO DAS VIAS (NCV)
Descrição:

Descrição: Mede o grau de saturação das vias urbanas principais, relacionando o volume médio diário de veículos à capacidade projetada da via. Permite avaliar a eficiência das obras de duplicação e requalificação viária;

Fórmula de cálculo: NCV=(Capacidade da via (veículos/dia)/Volume médio diário (veículos/dia)

Faixas de interpretação (conforme HCM – Highway Capacity Manual):

- **NCV menor ou igual a 0,60** : Fluxo livre (condições ótimas).
- **NCV entre 0,61 e 0,80** : Fluxo estável (boa fluidez).
- **NCV entre 0,81 e 1,00** : Fluxo próximo da capacidade (tendência a congestionamentos).
- **NCV maior que 1,00** : Via saturada (congestionamento crítico).

Referência aos objetivos específicos : B – Reestruturar e requalificar a malha viária urbana;

Referência às áreas estratégicas relacionadas: 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura;

Definição dos dados : contagem volumétrica manual e automática, monitoramento eletrônico por laços indutivos e ITS.

- Numerador: Volume médio diário de veículos (contagens volumétricas automáticas e manuais).
- Denominador: Capacidade de tráfego da via, calculada conforme número de faixas, largura, tipo de pavimento, presença de interseções e velocidade operacional.
- Fontes de verificação:
- Contagens volumétricas (SEINFRA, SMTT).
- Estudos de tráfego e modelagem viária.
-

Relatórios de supervisão das obras de mobilidade.

Linha de base e respectivo ano de referência: 1,05 (saturado), ano 2025.

Meta:
Reduzir o nível de carregamento médio das vias coletoras e arteriais estruturantes de 1,05 (saturado) para menos de, 0,80 (fluxo estável) após as obras de abertura, requalificação e recapeamento.
valor de referência: 0,80 = Fluxo estável (boa fluidez), ano de referência 2030.

Unidade de medida da meta: índice NCV

1. 22. 22. **Informações do 9° indicador:**
Nome: AUMENTAR O ÍNDICE DE INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA REGIONAL (IILR)
Descrição:

Mede a participação relativa do comércio exterior (exportações e importações) realizado via Rota da Guiana (BR-401-Porto da Guiana) em relação ao total do estado de Roraima. O indicador reflete o potencial de Boa Vista como hub logístico regional para exportação de produtos agropecuários, insumos e maquinários.

Fórmula de cálculo do indicador: ((Exportações - Importações via Roraima via Guiana) ÷ (Exportações - Importações via Roraima)) × 100;

Referência aos objetivos específicos: E-Fortalecer a integração logística regional e internacional pela Rota das Ilhas da Guiana.

Referência às áreas estratégicas : 305 – Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado e **211** – Ampliar a atuação do Brasil no comércio internacional de bens e serviços, diversificando a pauta e o destino das exportações brasileiras;

Definição dos dados: Ministério da Economia, Receita Federal, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de RR.

Linha de base e respectivo ano de referência: 36,6% das exportaçoes via Roraima para Guiana , ano 2024.

fonte:<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://seplan.rr.gov.br/wp-content/uploads/2025/01/BC-Anual-2024.pdf>

Meta:

Aumentar, em pelo menos , 20% as exportações de Roraima realizadas pela rota Boa Vista–Lethem/Guiana até 2030.

Unidade de medida da meta: porcentagem

1. 22. 23. **Informações do 10° indicador:**
Nome: AUMENTAR A TAXA DE FLUIDEZ DA LIGAÇÃO BR-174 ? BR-401 POR VEÍCULOS DE CARGA (TURPVC)
Descrição:

Mede o percentual da fluidez dos veículos de carga que utilizam a ligação BR-174 ? BR-401 no trecho urbano de Boa Vista. O indicador mostra o grau de eficiência da duplicação da Av. Venezuela e da ponte do rio Cauamé para integração logística.

Fórmula de cálculo : (Nº de veículos de carga que utilizam BR-174 ? BR-401 ÷ nº total de veículos de carga) × 100;

Referência aos objetivos específicos: B- Reestruturar e requalificar a malha viária urbana de Boa Vista, **E-**Fortalecer a integração logística regional e internacional pela Rota das Ilhas da Guiana.

Referência às áreas estratégicas : 305 – Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado e **211** – Ampliar a atuação do Brasil no comércio internacional de bens e serviços, diversificando a pauta e o destino das exportações brasileiras;

Definição dos dados : monitoramento de tráfego no perímetro urbano (Av. Venezuela, Ponte do rio Cauamé), registros do DNIT e SEMOB.

Linha Base: 45% dos veículos de carga utilizam atualmente o trecho principal de ligação (ano 2025), compartilhando a maior parte do percurso com veículos de passeio.

Meta:

Meta de curto prazo (até 2 anos após as obras): alcançar, pelo menos, 60% a fluidez dos veículos de carga na rota.

Meta de médio prazo (até 4 anos): alcançar, pelo menos, 75% a fluidez dos veículos de carga na rota.

Meta de longo prazo (até 5 anos): alcançar, pelo menos, 85% a fluidez dos veículos de carga na rota.

1. 23. **Componentes**

1. 23. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: COMPONENTE 01 – MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
Valor estimado em Dólar (USD): 26.654.353,00
Descrição:

Este componente busca enfrentar de forma estruturada os problemas relacionados à frota obsoleta, ao alto tempo de deslocamento, às falhas operacionais e à baixa atratividade do transporte público coletivo de Boa Vista. A cidade conta hoje com uma frota majoritariamente a diesel, envelhecida e com alta frequência de quebras e atrasos, o que gera descontentamento entre os usuários e contribui para o aumento do uso de veículos particulares. Essa realidade compromete a mobilidade urbana, aumenta as emissões de gases de efeito estufa e reforça desigualdades no acesso à cidade.

O componente prevê a renovação tecnológica da frota por ônibus elétricos, a instalação de infraestrutura de abastecimento e recarga, a modernização de pontos de parada e a implantação de sistemas inteligentes de transporte (ITS), incluindo monitoramento em tempo real e reorganização das rotas. Assim, será possível garantir maior confiabilidade, reduzir custos operacionais e ambientais e tornar o transporte coletivo mais competitivo frente ao transporte individual.

Com isso, espera-se reduzir significativamente os tempos de viagem, melhorar a qualidade de vida dos usuários e contribuir para a mitigação das mudanças climáticas, posicionando Boa Vista como referência nacional em transporte sustentável no contexto amazônico.

Descrição de subcomponentes e produtos:

- **Subcomponente 1 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL**
- Produto 1 - Aquisição de 40 Ônibus Elétricos (USD 21.954.353,00)
- Produto 2 - Aquisição de 10 Equipamentos de Recarga (USD 2.300.000,00)
- Produto 3 - Reestruturação de linhas/rotas de transporte público coletivo (USD 400.000,00)
- Produto 4 - Modernização e padronização de 120 abrigos e pontos de parada (USD 1.000.000,00)
- Produto 5 - Implantação de sistema inteligente de transporte (ITS) (USD 200.000,00)
-

Produto 6 – Implantação de sistema de monitoramento de desempenho e qualidade do serviço (USD 300.000,00)

- Produto 7 - Implantação de fontes de geração e abastecimento para a operação do transporte público (USD 500.000,00)

1. 23. 10. **Informações do 2° componente:**
Nome: COMPONENTE 02 – ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
Valor estimado em Dólar (USD): 37.351.634,00
Descrição:

A malha viária urbana de Boa Vista apresenta fragilidades decorrentes da ausência de manutenção preventiva, do aumento da frota de veículos particulares e do crescimento populacional acelerado. Mais de 60% das vias encontram-se em condições regulares, ruins ou péssimas, agravadas por falhas de drenagem, erosões e sobrecarga causada pelo tráfego de veículos pesados. Isso se traduz em congestionamentos, maior número de acidentes, altos custos logísticos e poluição sonora e ambiental.

Este componente busca reverter esse quadro por meio da abertura de novas vias estruturais, duplicação e requalificação de trechos existentes, recapeamento e construção de calçadas acessíveis. O escopo inclui também obras de drenagem, iluminação e sinalização, fundamentais para garantir segurança viária e resiliência climática.

A ação está diretamente vinculada às soluções propostas para reorganizar a mobilidade urbana, aumentar a conectividade entre bairros e polos de desenvolvimento, reduzir tempos de deslocamento e assegurar acessibilidade universal. Como resultado, espera-se uma rede viária mais integrada, eficiente e segura, capaz de atender às demandas da expansão urbana e do papel estratégico da capital como hub logístico e fronteiriço.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 1 – ABERTURA DE VIAS ESTRATÉGICAS (12 KM)

- Produto 1 - Pavimentação (USD 6.476.243,38);
- Produto 2 - Drenagem sustentável/manejo de águas pluviais (USD 3.047.652,08);
- Produto 3- Sinalização viária (USD 600.000,00);
- Produto 4 - Iluminação pública (USD 1.963.636,36);
- Produto 5 - Supervisão de obra (USD 850.000,00);

Subtotal: USD 12.937.531,90

Subcomponente 2 – ABERTURA DE VIAS PAISAGÍSTICAS (IGARAPÉ CARANÃ E IGARAPÉ GRANDE – 11 KM)

- Produto 1 - Pavimentação (USD 6.247.467,90);
- Produto 2 - Drenagem sustentável/manejo de águas pluviais (USD 3.173.109,32);
- Produto 3 - Sinalização viária (USD 500.000,00);
- Produto 4 - Iluminação pública (USD 1.800.000,00);
- Produto 5 - Supervisão de obra (USD 800.000,00);

Subtotal: USD 12.520.577,20

- **Subcomponente 3 – REESTRUTURAÇÃO DE VIAS (46 KM)**
- Produto 1 - Drenagem sustentável/manejo de águas pluviais (USD 2.095.375,00);
- Produto 2 - Modernização da sinalização (USD 1.338.150,00);
- Produto 3 - Adequações da acessibilidade (USD 3.076.300,00);
- Produto 4 - Supervisão de obra (USD 1.100.000,00);

Subtotal: USD 7.609.825,00

- **Subcomponente 4 – RECAPEAMENTO DA MALHA VIÁRIA (22 KM – CBUQ)**
- Produto 1 - Recapeamento asfáltico (USD 3.553.200,00);
- Produto 2 - Sinalização (USD 480.500,00);
- Produto 3 - Supervisão de obra (USD 250.000,00);

Subtotal: USD 4.283.700,00

1. 23. 30. **Informações do 3° componente:**
Nome: COMPONENTE 03 – MOBILIDADE ATIVA E SUSTENTÁVEL
Valor estimado em Dólar (USD): 21.982.680,00
Descrição:

Boa Vista, apesar de planejada e dotada de largas avenidas, ainda apresenta deficiências importantes em sua malha cicloviária e na infraestrutura de calçadas. Hoje, os 47 km de ciclovias existentes são fragmentados e insuficientes para atender às necessidades de deslocamento da população. Além disso, muitas calçadas estão degradadas, sem acessibilidade adequada ou arborização, comprometendo a caminhabilidade e aumentando o desconforto térmico.

Este componente responde a essas lacunas ao prever a expansão da malha cicloviária em 37 km adicionais, integrados à rede existente, e a construção de 96 km de calçadas acessíveis e inclusivas, em conformidade com a NBR 9050. Complementam-se as ações com campanhas educativas de mobilidade sustentável e intervenções de urbanismo tático que estimulam o uso da bicicleta e da caminhada como modos de transporte regulares.

Assim, o componente contribui para diversificar os modos de transporte urbano, reduzir a dependência de veículos motorizados, promover a inclusão social, valorizar o espaço público e melhorar a saúde e o bem-estar da população, em linha com práticas de cidades sustentáveis.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1 – CALÇADAS ACESSÍVEIS E INCLUSIVAS

- Produto 1 - Execução de 96km de calçadas (USD 6.986.038,39);
- Produto 2 - Execução da acessibilidade (USD 500.000,00);

Subtotal: USD 7.486.038,00

Subcomponente 2 – EXPANSÃO E INTEGRAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA

- Produto 1 - Implantação de 26 km de novas ciclovias conectando a malha existente (USD 10.018.181,00);
- Produto 2 - Implantação de 11 km de novas ciclovias nas vias paisagísticas (USD 4.238.461,20);

- Produto 3 - Instalação de bicicletários, paraciclos e sinalização cicloviária (USD 50.000,00);
- Produto 4 - Iluminação em LED ao longo de toda a ciclovia (USD 150.000,00);

Subtotal: USD 14.456.642,20

Subcomponente 3 – PROMOÇÃO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E SEGURA

- Produto 1 - Campanhas educativas de incentivo ao uso de bicicleta e caminhada (USD 20.000,00);
- Produto 2 - Sinalização horizontal e vertical complementar para pedestres e ciclistas (USD 20.000,00);

Subtotal: USD 40.000,00

1. 23. 39. **Informações do 4° componente:**
Nome: COMPONENTE 04 – SUSTENTABILIDADE URBANA E VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
Valor estimado em Dólar (USD): 4.795.479,00
Descrição:

Boa Vista enfrenta vulnerabilidades ambientais relacionadas ao desconforto térmico, à carência de áreas verdes e à fragilidade de sistemas de drenagem. Apenas 52,6% das ruas possuem arborização, índice inferior à média nacional, o que intensifica ilhas de calor urbanas e reduz a qualidade ambiental dos espaços públicos. Além disso, há áreas degradadas e subutilizadas que poderiam ser requalificadas para uso coletivo e para fortalecer a resiliência urbana.

Este componente busca superar esses desafios por meio de ações integradas de recuperação ambiental e valorização urbana. As atividades incluem a recuperação de áreas degradadas, o plantio de árvores em corredores estratégicos, a criação e requalificação de praças, bem como a implantação de soluções baseadas na natureza (SbN), como jardins de chuva e pavimentos permeáveis, para aumentar a infiltração das águas pluviais e reduzir alagamentos.

Com essas intervenções, espera-se não apenas ampliar a cobertura arbórea e melhorar o microclima urbano, mas também fortalecer o senso de pertencimento comunitário, estimular o convívio social, reduzir vulnerabilidades climáticas e contribuir para a construção de uma cidade mais sustentável, resiliente e inclusiva.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 1 – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E ARBORIZAÇÃO URBANA

- Produto 1 - Recuperação de áreas degradadas (32 hectares) (USD 1.250.000,60);
- Produto 2 - Implantação de corredores ecológicos urbanos (USD 450.000,00);
- Produto 3 - Plantio de 2.000 árvores em vias e passeios (USD 300.000,00);

Subtotal: USD 2.000.000,00

Subcomponente 2 – VALORIZAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA

- Produto 1 - Instalação de mobiliário urbano (bancos, bicicletários, lixeiras seletivas) (USD 700.000,00);
- Produto 2 - Implantação de iluminação decorativa e funcional em áreas de convivência (USD 550.000,00);

Subtotal: USD 1.250.000,00

Subcomponente 3 – ESPAÇOS PÚBLICOS DE CONVIVÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

- Produto 1 - Requalificação de praças e áreas de lazer (USD 650.000,00);
- Produto 2 - Implantação de equipamentos comunitários (playgrounds, quadras, áreas de caminhada) (USD 500.000,00);

- Produto 3 - Criação de espaços acessíveis (NBR 9050/2020) (USD 245.478,40);

Subtotal: USD 1.395.478,40

Subcomponente 4 – SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA (SBN) E RESILIÊNCIA URBANA

- Produto 1 - Implantação de jardins de chuva, canteiros drenantes e trincheiras de infiltração (USD 100.000,00);
- Produto 2 - Pavimentos permeáveis em áreas críticas (USD 30.000,00);
- Produto 3 - Redução de alagamentos recorrentes (infraestrutura complementar de drenagem) (USD 20.000,00);

Subtotal: USD 150.000,00

1. 23. 51. **Informações do 5° componente:**
Nome: COMPONENTE 05 – INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA REGIONAL E INTERNACIONAL
Valor estimado em Dólar (USD): 29.215.854,00
Descrição:

A posição geográfica de Boa Vista, localizada na faixa de fronteira com Venezuela e Guiana, confere ao município um papel estratégico na integração regional e no escoamento da produção agrícola do estado de Roraima. Atualmente, a ligação entre a BR-174 (Brasil–Venezuela) e a BR-401 (Brasil–Guiana) no perímetro urbano encontra-se saturada, com gargalos significativos na Ponte sobre o Rio Cauamé e na Avenida Venezuela. Essa limitação compromete o transporte de grãos destinados ao porto da Guiana, a entrada de insumos agrícolas (especialmente fertilizantes) e a fluidez do tráfego de cargas pesadas.

Este componente propõe a duplicação da Ponte do Rio Cauamé e a adequação dos acessos viários correspondentes, de modo a eliminar o gargalo estrutural e assegurar a integração efetiva entre os dois corredores logísticos internacionais. A intervenção incluirá obras de infraestrutura da ponte, acessos com calçadas e ciclovias, além de drenagem, iluminação e sinalização adequadas.

A execução desse componente fortalecerá a logística regional, reduzirá custos de transporte e aumentará a competitividade da produção agrícola e industrial de Roraima. Adicionalmente, terá impactos positivos na segurança viária, na integração transfronteiriça e no desenvolvimento econômico local, consolidando Boa Vista como polo logístico e fronteiriço estratégico no norte da Amazônia.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 1 – SERVIÇOS PRELIMINARES E ESTUDOS TÉCNICOS

- Produto 1 - Levantamentos topográficos, sondagens geotécnicas e estudos hidrológicos (USD 550.000,00);
- Produto 2 - Projetos básico e executivo de engenharia (USD 700.000,00);
- Produto 3 - Licenciamento ambiental e EIA/RIMA (USD 20.000,00);

Subtotal: USD 1.270.000,00

Subcomponente 2 – INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DA PONTE

- Produto 1 - Fundações profundas (estacas e blocos de coroamento) (USD 5.800.000,00);
-

Produto 2 - Pilares, apoios e encontros (USD 4.000.000,00);

- Produto 3 - Estrutura de proteção e contenção das margens (USD 1.000.000,00);
- Produto 4 - Construção do tabuleiro em concreto protendido (USD 6.200.000,00);
- Produto 5 - Instalação de guarda-corpos e defensas metálicas (USD 800.000,00);
- Produto 6 - Adequação estrutural para tráfego pesado (cargas agrícolas e industriais) (USD 1.200.000,00);
- Produto 7 - Supervisão - USD 1.200.000,000

Subtotal: USD 20.200.000,00

Subcomponente 3 – ACESSOS VIÁRIOS, CALÇADAS E CICLOVIAS

- Produto 1 - Alargamento e pavimentação das vias de acesso (USD 3.200.000,00);
- Produto 2 - Implantação de calçadas acessíveis (NBR 9050/2020) (USD 900.000,00);
- Produto 3 - Implantação de ciclovias integradas (USD 750.000,00);
- Produto 4 - supervisão (USD 500.000,00);

Subtotal: USD 5.535.000,00

Subcomponente 4 – DRENAGEM, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

- Produto 1 - Sistema de drenagem pluvial nos acessos e cabeceiras (USD 1.000.000,00);
- Produto 2 - Aplicação de Drenagem (valetas e outro sistema mais adequado definido pelo projetista) (USD 400.854,00);
- Produto 3 - Instalação de iluminação pública em LED (USD 450.000,00);
- Produto 4 - Sinalização viária horizontal e vertical (placas, faixas, tachas refletivas) (USD 460.000,00);
- Produto 5 - Supervisão- USD 100.000,00

Subtotal: USD 2.210.854,00

1. 24. **Beneficiários**

O Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista – PROMOB terá como beneficiários diretos a população do município, uma vez que as intervenções em mobilidade urbana, infraestrutura viária, sustentabilidade ambiental e logística terão impacto transversal sobre a vida urbana, alcançando desde os pedestres até os condutores de veículos de passeio e de carga. Contudo, haverá foco prioritário nos segmentos sociais mais vulneráveis e nos usuários que mais dependem do transporte público coletivo e da mobilidade ativa para acessar serviços, oportunidades e direitos (acesso ao trabalho, saúde e educação).

Entre os beneficiários prioritários destacam-se 208.886 pessoas cadastradas no CadÚnico (78.226 famílias), que representam aproximadamente 44% da população de Boa Vista. Esse grupo concentra-se em áreas periféricas e mais distantes do centro, caracterizadas por densidade demográfica elevada, carências históricas de infraestrutura e forte incidência de desigualdades socioeconômicas.

Perfis socioeconômicos prioritários:

Famílias de baixa renda, com renda per capita inferior a ½ salário mínimo, altamente dependentes de políticas públicas para assegurar mobilidade, acesso a serviços essenciais e inclusão social.

Trabalhadores informais, sem vínculo empregatício formal, que necessitam de transporte acessível e confiável para garantir sua subsistência.

Mulheres chefes de família, que acumulam responsabilidades de sustento e cuidado e enfrentam barreiras adicionais relacionadas à falta de infraestrutura adequada.

Pessoas com deficiência (PCDs) e idosos, que sofrem diretamente com a inexistência de calçadas acessíveis, transporte inclusivo e sinalização adaptada.

Estudantes, dependentes de transporte coletivo e de infraestrutura cicloviária e pedonal segura para os deslocamentos diários até escolas, universidades e centros de qualificação.

População imigrante, em especial a venezuelana, que enfrenta barreiras linguísticas, econômicas e de integração social, ampliando a vulnerabilidade urbana.

Carências estruturais que o PROMOB enfrentará:

Infraestrutura viária precária, com tempos de deslocamento elevados e baixa conectividade entre bairros e polos econômicos.

Mobilidade ativa insuficiente, marcada pela falta de calçadas acessíveis, ciclovias integradas e arborização, afetando diretamente pedestres, ciclistas, idosos e PCDs.

Transporte público coletivo deficiente, caracterizado por frota envelhecida, superlotação e cobertura insuficiente.

Vulnerabilidade climática e ambiental, com alagamentos recorrentes, erosões e degradação, afetando de forma mais intensa territórios periféricos.

Carência de espaços públicos arborizados, que acentua o desconforto térmico e reduz a qualidade de vida da população urbana.

Outros beneficiários estratégicos:

Além dos segmentos vulneráveis, o PROMOB beneficiará de maneira expressiva os motoristas e operadores logísticos que utilizam a rota BR-174 ? BR-401, incluindo tanto veículos de passeio quanto de carga. A duplicação da ponte sobre o rio Cauamé e da Avenida Venezuela trará ganhos diretos de eficiência e segurança viária, reduzindo congestionamentos, otimizando o escoamento da produção agropecuária e industrial e assegurando maior competitividade econômica local e regional.

Em síntese, o PROMOB promoverá mobilidade mais justa, acessível, segura e sustentável, ao mesmo tempo em que fortalecerá a integração social e econômica de Boa Vista com a região de fronteira e o contexto internacional.

1. 25. **Anexos**

LEI DO PLANO DE MOBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO AO ARQUIVO PLANO DE MOBIL. URBANA SUSTENTÁVEL

Matriz de resultados do programa

Matriz de Responsabilidades

Plano Plurianual 2022-2025

Fluxograma - Ciclo do Programa

Estudos Ambientais

Plano Infraestrutura Cicloviária 2025

Vias a serem recapeadas

Mapa Vias Estratégicas

Descrição do Modelo de operação da frota elétrica

Plano de Manutenção Preventiva e Correntiva

Custos Operacionais Previstos

Gestão da Infraestrutura de Recarga

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável

Estudo de Viabilidade Econômica

Estratégias de Capacitação

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista – PROMOB está exclusivamente destinado ao atendimento das prioridades da Administração Pública, promovendo avanços concretos em diferentes áreas estratégicas definidas no Anexo II da Resolução Cofiex nº 1/2024. O programa responde aos problemas de transporte coletivo deficiente, baixa conectividade viária, degradação da malha.

urbana, fragmentação da infraestrutura cicloviária, vulnerabilidade climática e desigualdades sociais territoriais.

As intervenções propostas estão em consonância com o Plano Diretor de Mobilidade Urbana, o Plano Municipal de Mobilidade Sustentável (PMUS) e o Plano Municipal de Adaptação à Mudança do Clima.

111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

O PROMOB contribui diretamente para a transição de Boa Vista em direção a um modelo de cidade inclusiva, resiliente e inovadora. Entre os principais avanços destacam-se: a renovação da frota de transporte coletivo por ônibus elétricos; a implantação de 37 km de novas ciclovias arborizadas e iluminadas; a construção de 96 km de calçadas acessíveis; e a modernização da iluminação pública com LED. Essas ações integram mobilidade, urbanismo e sustentabilidade, promovendo qualidade de vida e reduzindo a dependência de veículos individuais motorizados.

201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

O PROMOB incorpora Soluções Baseadas na Natureza (SbN) como parte da infraestrutura urbana, com a implantação de jardins de chuva, pavimentos permeáveis e trincheiras de infiltração, além da recuperação de 32 hectares de áreas degradadas e do plantio de mais de 10.000 árvores em corredores urbanos. Essas ações reduzem alagamentos, restauram ecossistemas frágeis e melhoram o microclima urbano, aumentando a resiliência da cidade frente às mudanças climáticas. A mobilidade deixa de ser apenas funcional e torna-se um vetor de conservação ambiental.

211 – Ampliar a atuação do Brasil no comércio internacional de bens e serviços, diversificando a pauta e o destino das exportações brasileiras

O programa fortalece a integração logística internacional por meio da duplicação da Ponte sobre o Rio Cauamé e da conexão da BR-174 com a BR-401 no perímetro urbano de Boa Vista, viabilizando o acesso direto à Rota das Guianas. Essa infraestrutura permitirá o escoamento eficiente da soja e de outros produtos agrícolas, reduzirá os custos de transporte e ampliará a diversificação das exportações do estado, diminuindo a dependência do porto de Manaus e da fronteira com a Venezuela. Boa Vista passa a desempenhar papel estratégico como hub logístico no Norte brasileiro.

305 – Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado

O PROMOB amplia a integração Brasil–Guiana e fortalece a cooperação internacional por meio da melhoria da infraestrutura de transporte e do acesso a portos de águas profundas no Caribe. Ao articular mobilidade urbana sustentável com integração regional, o programa contribui para o desenvolvimento econômico de Roraima, reforça a segurança de fronteiras e projeta Boa Vista como referência no contexto amazônico. Essas ações atendem diretamente aos interesses nacionais de inserção internacional e de fortalecimento do desenvolvimento regional.

2. 2. Anexos

Plano Diretor Municipal

Matriz de resultados e indicadores estratégicos do projeto

Lei do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável

Plano de Saneamento

Produtos PMUS - Boa Vista

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Com base no Decreto nº 063/E, de 10 de junho de 2025, que regulamenta a Lei nº 2.690/2025 e dispõe sobre a divisão de competências administrativas do Poder Executivo de Boa Vista, apresento a seguir o arranjo institucional do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável, indicando as instituições envolvidas e os respectivos papéis institucionais de cada uma na implementação do programa:

- Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) é a principal responsável pela execução do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista. Suas atribuições incluem o planejamento, regulação e fiscalização do trânsito, a reestruturação do transporte coletivo, a integração entre modais, a implantação de ciclovias e calçadas acessíveis, o uso de tecnologias para otimização do tráfego e a promoção da mobilidade ativa e sustentável. Também coordena a abertura e manutenção de vias, além de desenvolver ações de educação para o trânsito, garantindo um sistema eficiente, seguro e ambientalmente responsável.??

- Secretaria Municipal de Obras -SMO

A Secretaria Municipal de Obras (SMO) será responsável por executar, fiscalizar e monitorar todas as obras de infraestrutura do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista, incluindo pavimentação, drenagem, calçadas, ciclovias e urbanização. Caberá à SMO também a elaboração de projetos de engenharia, a emissão de alvarás, além da gestão orçamentária, de pessoal e de recursos materiais da pasta. Sua atuação garantirá a entrega das intervenções físicas com qualidade, segurança e dentro dos parâmetros técnicos e legais.

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente -SEMMA

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) exercerá papel estratégico na implementação do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista, especialmente na integração de critérios ambientais às obras e intervenções de mobilidade, garantindo que todas as ações estejam em conformidade com a legislação ambiental vigente. Compete à SEMMA avaliar, licenciar e monitorar os impactos ambientais das obras viárias, das ciclovias e das estruturas associadas ao transporte coletivo, assegurando que as intervenções respeitem os padrões de uso sustentável dos recursos naturais. A Secretaria também será responsável pelo controle e fiscalização de atividades potencialmente poluidoras durante a execução das obras, pela promoção de práticas adequadas de destinação de resíduos sólidos e pelo acompanhamento das ações de adaptação climática previstas no programa. Além disso, contribuirá com ações de educação ambiental, articulação interinstitucional e mobilização da sociedade civil para fortalecer o caráter sustentável e participativo do programa.

- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças e Tecnologia da Informação - SMPOFTI

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças e Tecnologia da Informação (SMPOFTI) é responsável por planejar, coordenar e acompanhar a execução orçamentária e financeira do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista, garantindo o alinhamento com o PPA, LDO e LOA. Também gerencia recursos de financiamentos e elabora prestações de contas. No campo da tecnologia, apoia a implementação de sistemas inteligentes de transporte (ITS), promove a inovação, o uso de ferramentas digitais para monitoramento e a inclusão digital, assegurando eficiência, transparência e sustentabilidade ao programa.

- Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública -SMSOP

A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SMSOPI) será responsável por garantir a segurança, ordem pública e proteção dos espaços e equipamentos requalificados pelo Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista. Atuará por meio da Guarda Civil Municipal no policiamento preventivo em

vias, ciclovias, calçadas e terminais, além de fiscalizar o uso dos espaços públicos e organizar o comércio informal. Também apoiará ações de defesa civil em áreas vulneráveis e colaborará com outros órgãos para assegurar um ambiente urbano seguro, acessível e ordenado.

-

Secretaria Municipal da Casa Civil

A Secretaria da Casa Civil é responsável por articular institucional e politicamente o programa, promovendo parcerias e captação de recursos com entidades nacionais e internacionais. Atua na mediação entre o Executivo, o Legislativo, órgãos de controle e a sociedade civil, além de acompanhar a tramitação legislativa e apoiar a integração entre as secretarias envolvidas. Sua atuação garante alinhamento estratégico, governança eficiente e viabilização das ações prioritárias do programa.?

- Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional - EMHUR

A EMHUR terá papel estratégico na implementação do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista, atuando no planejamento, execução e fiscalização de intervenções urbanas, como vias, calçadas, ciclovias e espaços públicos. Também será responsável por estudos tarifários, ordenamento territorial, desapropriações e aprovação de projetos urbanísticos. Em articulação com outras secretarias, garantirá a viabilidade técnica, legal e orçamentária das ações, contribuindo para o desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo do município.

- Agência Reguladora Municipal -ARM

A Agência Reguladora Municipal (ARM) será responsável por fiscalizar os contratos de concessão dos serviços de transporte público e demais parcerias público-privadas do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista. Atuará no controle do cumprimento das metas contratuais, na regulação tarifária, na mediação de conflitos entre o poder público e concessionárias, e na proteção dos direitos dos usuários. Também contribuirá para a transparência, eficiência e qualidade dos serviços, assegurando que o interesse público seja respeitado ao longo da execução do programa.?

3. 1. 10. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA -SEMOB
Órgãos parceiros:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (SMO)?)?
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMMA)
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SMPOFTI?
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA (SMSOP)
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL?
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL - EMHUR?
AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL (ARM)

3. 1. 11. **Estrutura Operacional:**

O Município de Boa Vista–RR, proponente do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável – PROMOB, dispõe de estrutura organizacional e capacidade institucional adequadas para a implementação das ações previstas, tendo como órgão executor principal a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB).

Qualificação e experiência da equipe técnica

A SEMOB conta com equipe multidisciplinar com experiência consolidada na concepção, gestão e execução de projetos de mobilidade urbana, transporte coletivo, requalificação viária e infraestrutura cicloviária. Sua composição contempla:

- Engenheiros civis e de transportes, com experiência em pavimentação, drenagem, planejamento viário e integração modal;
- Arquitetos urbanistas, especializados em desenho urbano, acessibilidade universal e projetos cicloviários;
-

Gestores e analistas de mobilidade, com expertise em políticas públicas, operação e regulação do transporte coletivo.

O município dispõe ainda do suporte de outras secretarias e órgãos, que agregam competências complementares à SEMOB:

- Especialistas em licitações e contratos, habilitados para conduzir processos conforme a Lei nº 14.133/2021 e normativos de organismos multilaterais;
- Profissionais de meio ambiente, capacitados para licenciamento, mitigação de impactos e cumprimento de condicionantes ambientais;
- Equipe administrativa e de controle interno, treinada em prestação de contas, gestão orçamentária e monitoramento de indicadores.

O corpo técnico já participou de programas relevantes, incluindo:

- Implantação de faixas compartilhadas e exclusivas para ônibus;
- Pavimentação e drenagem de vias estruturantes financiadas por operações de crédito de origem nacional.

Infraestrutura física, tecnológica e operacional

A SEMOB dispõe de infraestrutura de apoio adequada para a execução do PROMOB, incluindo:

- Sede administrativa equipada com salas de reunião e estações de trabalho;
- Sistema Integrado de Gestão de Obras e Contratos, que permite o monitoramento físico-financeiro em tempo real;
- Frota de veículos de apoio, utilizada para fiscalização de obras e serviços;
- Observatório de Mobilidade Urbana, responsável pelo acompanhamento de indicadores e execução das obras.

Apoio institucional intersetorial

A execução contará ainda com o suporte técnico e administrativo de outros órgãos municipais:

- Secretaria Municipal de Conservação Pública (SMCP): disponibilização de máquinas e equipes para execução e fiscalização de obras;
- Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Finanças e Tecnologia da Informação (SMPOFTI): gestão orçamentária e financeira compatível com SIAFI/SICONV/Plataforma +Brasil;
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA): licenciamento e monitoramento ambiental;
- Procuradoria Geral do Município (PGM): assessoria jurídica para análise e elaboração de contratos e pareceres;
-

Secretaria Municipal de Controle e Transparência (SMCT): auditoria e controle interno dos processos administrativos.

Mecanismos de governança e controle

Para assegurar eficiência e transparência na execução, o PROMOB contará com:

- Comitê Gestor, responsável pela supervisão estratégica e resolução de conflitos;
- Unidade Executora Central (SEMOB), com atribuições de coordenação técnica e administrativa;
- Sistema Integrado de Monitoramento, com indicadores alinhados ao PPA e aos requisitos da Cofiex;
- Relatórios periódicos de acompanhamento, submetidos a auditorias internas e externas.

3. 1. 33. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz_RACI_PROMOB_R02 02_10_2025.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A sustentabilidade operacional e financeira das ações previstas no Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista será assegurada por estratégias institucionais já existentes e fortalecidas, garantindo a continuidade dos serviços, a manutenção das obras executadas e a gestão eficiente dos ativos implantados.

Durante a execução, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB), juntamente com a secretaria municipal de Obras- SMO terão papel central na coordenação técnica, acompanhando desde a validação dos projetos executivos até a fiscalização da execução física. Essa atuação permitirá o alinhamento dos investimentos à realidade operacional do município, facilitando a transição para a fase pós-implementação.

Concluídas as obras, a infraestrutura implantada – incluindo vias requalificadas, conexões viárias interbairros e malha cicloviária – será incorporada ao Plano Municipal de Conservação Viária e de Infraestrutura Urbana, sob responsabilidade conjunta da Secretaria Municipal de Conservação Pública (SMCP).

As ações previstas incluem:

- rotinas de manutenção preventiva e corretiva (recapeamento, tapa-buracos, sinalização, iluminação pública, arborização e dispositivos de segurança viária);
- manutenção periódica da malha cicloviária, com revisão de pavimento, pintura de faixas, poda e limpeza;
- gestão integrada de tráfego com inspeções técnicas periódicas;
- implantação progressiva de um Sistema de Manutenção Viária Planejada, baseado em mapeamentos georreferenciados, dados de tráfego e inspeções programadas.

Previsão de custos

Estima-se que a manutenção da nova infraestrutura represente um acréscimo médio de R$ 65.000,00 por km/ano para vias urbanas e R$ 40.000,00 por km/ano para ciclovias, valores compatíveis com parâmetros nacionais e custos históricos do município (ano de referência: 2024). Essas projeções já estão contempladas nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA) e no Plano Plurianual (PPA 2026–2029), assegurando previsibilidade orçamentária.

Instrumentos de sustentabilidade financeira

A continuidade das ações será garantida por meio de:

- alocação de recursos próprios municipais (receitas ordinárias e vinculadas);
- transferências intergovernamentais;
- possibilidade de convênios e parcerias público-privadas (PPP) para serviços de manutenção intensiva;
- uso de indicadores de desempenho e relatórios periódicos de monitoramento para assegurar eficiência e transparência na gestão.

Essas medidas asseguram que os produtos e serviços decorrentes do projeto sejam plenamente operacionais após a sua conclusão, preservando os benefícios sociais, econômicos e ambientais gerados.

3. 11. **Planejamento Estratégico**

Enquadramento no planejamento

O Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Boa Vista está plenamente enquadrado no Plano Plurianual (PPA) do Município de Boa Vista 2022–2025, aprovado pela Lei Municipal nº 2.248, de 1º de outubro de 2021. A proposta contribui diretamente para o alcance do Programa Temático “Cidade Acessível e Sustentável”, cujo objetivo geral é “promover o desenvolvimento urbano sustentável, ampliando o acesso à infraestrutura de mobilidade e qualificando os espaços públicos para melhorar a qualidade de vida da população”.

O programa está vinculado a metas como:

- ampliação e requalificação da malha viária, priorizando a conectividade entre bairros e a segurança viária;
- modernização do transporte público coletivo, com foco na eficiência, sustentabilidade e inclusão;
- construção de calçadas acessíveis e ciclovias interligadas;
- integração entre modais ativos e motorizados, com incentivo à mobilidade de baixo carbono.

Além disso, o projeto articula-se com os principais instrumentos de planejamento urbano do município:

- o Plano Diretor Municipal, instituído pela Lei Complementar nº 002/2007, que define diretrizes para ordenamento territorial e desenvolvimento sustentável;
- o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), aprovado em 2025, que estabelece como prioridade a promoção da mobilidade ativa, da acessibilidade universal e da redução das desigualdades territoriais.

No âmbito federal, o programa está alinhado ao Plano Nacional de Mobilidade Urbana, instituído pela Lei Federal nº 12.587/2012, ao contribuir para objetivos estratégicos como a integração entre modais, a qualificação do transporte coletivo e a promoção de um sistema de mobilidade urbana sustentável, inclusivo e eficiente.

Assim, o projeto encontra-se coerente com os instrumentos de planejamento estratégicos e setoriais vigentes, em níveis municipal e federal, assegurando legitimidade institucional e sustentabilidade das ações propostas.

3. 18. **Anexos**

PPA 2022-2025

Matriz de resultados do programa

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**

Nome: Atrasos na execução das obras
Impacto: Alto
Probabilidade: Média
Descrição:

Existe a possibilidade de que o cronograma do PROMOB sofra atrasos em razão de fatores burocráticos (como morosidade em processos de licitação, análise de projetos e liberações ambientais), financeiros (atrasos em repasses de recursos externos ou contrapartidas municipais) e logísticos (chuvas intensas que paralisam obras, dificuldades no transporte de materiais ou limitações da infraestrutura regional para recebimento de equipamentos). Esses entraves podem comprometer a sequência planejada de atividades e gerar um efeito dominó sobre diferentes frentes de intervenção do programa. Em Boa Vista, a situação se torna ainda mais crítica durante o período de estiagem, quando o baixo nível dos rios impede a navegação da balsa, atrasando a chegada de insumos. Nesse mesmo período, incide a chamada “taxa seca”, que eleva os custos de frete e agrava os impactos sobre prazos e orçamento.

Prevenção e Mitigação:

Ações de prevenção:

-Planejamento detalhado: elaboração de cronogramas realistas, com margens para intempéries climáticas (chuvas amazônicas entre abril e agosto).

- Definição clara de prazos: inserção de metas intermediárias (“marcos”) que permitam medir o progresso em tempo hábil.

- Contratação de equipes experientes: escolha de empresas com histórico comprovado de execução em obras similares, especialmente em regiões amazônicas.

- Gestão documental proativa: antecipação de licenças ambientais, desapropriações e aprovações de órgãos reguladores para evitar gargalos burocráticos.

Ações de mitigação:

- Monitoramento contínuo: acompanhamento em tempo real do avanço físico-financeiro do projeto.

-Flexibilização de cronogramas: readequação de etapas de obra que possam ser executadas em paralelo, reduzindo atrasos acumulados.

-Contratos com cláusulas de penalidades: inclusão de multas e retenções em caso de descumprimento de prazos pelas empresas contratadas, equilibrando riscos financeiros.

- Gestão de riscos climáticos: previsão de planos de contingência para períodos de chuvas intensas, priorizando obras em trechos menos suscetíveis a paralisações.

4. 2. **Informações do 2° risco:**

Nome: Problemas técnicos e operacionais na implementação da infraestrutura
Impacto: Médio
Probabilidade: Média
Descrição:

Durante a execução do PROMOB, podem ocorrer falhas técnicas em equipamentos, materiais e processos construtivos, bem como dificuldades na integração de sistemas ou instalação da infraestrutura planejada. Exemplos incluem:

Falhas de equipamentos (como compactadores, usinas de asfalto e sistemas de drenagem entupidos ou subdimensionados);

Integração inadequada entre obras de mobilidade e soluções ambientais (como ciclovias construídas sem compatibilidade com sistemas de drenagem sustentável ou iluminação pública);

Problemas de instalação de componentes tecnológicos e urbanos (iluminação em LED, semáforos inteligentes, sinalização eletrônica, mobiliário urbano, sistemas de monitoramento).

Esses problemas podem reduzir a eficiência da infraestrutura, elevar custos de manutenção corretiva e comprometer os resultados esperados em indicadores de desempenho (ex.: acessibilidade das calçadas, conectividade cicloviária, redução de alagamentos e eficiência logística).

Prevenção e Mitigação:

Ações de Prevenção:

-Contratação de fornecedores qualificados, com histórico comprovado em projetos de mobilidade e SbN;

-Especificação técnica rigorosa nos projetos executivos, reduzindo margens de erro na execução;

-Testes prévios e pilotos de novas tecnologias (ex.: trechos experimentais de pavimento permeável, protótipos de jardins de chuva);

-Capacitação técnica contínua para equipes locais, garantindo que saibam operar, manter e monitorar anova infraestrutura;

-Supervisão independente de obra, com fiscalização especializada em engenharia civil, ambiental e elétrica para obras mais complexas.

Ações de Mitigação:

-Manutenção preventiva programada, reduzindo a ocorrência de falhas em equipamentos e estruturas;

-Planos de contingência para substituição de equipamentos críticos e adaptação de rotas ou obras em caso de falhas localizadas;

-Suporte técnico contínuo de fornecedores e consultores especializados, garantindo solução rápida de problemas;

-Monitoramento pós-obra com auditorias periódicas sobre a funcionalidade das intervenções (drenagem, iluminação, pavimentos, calçadas e ciclovias).

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Mudanças climáticas mais severas que o previsto
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Eventos climáticos extremos, característicos da Amazônia Legal, como chuvas torrenciais acima da média histórica, estiagens prolongadas, elevação do lençol freático, aumento da temperatura média e ondas de calor, representam um risco significativo para a infraestrutura urbana prevista pelo PROMOB. As condições climáticas da região são severas tanto no período chuvoso — marcado por alagamentos, erosões e paralisações de obras — quanto na estiagem, quando o baixo nível dos rios compromete a navegação e a logística de insumos. Essa vulnerabilidade, já identificada em diagnósticos técnicos, pode resultar desde alagamentos em vias estruturantes até o colapso prematuro de pavimentos e sistemas de drenagem. Ademais, projeções do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças

Climáticas) apontam que a Amazônia tende a enfrentar a intensificação desses fenômenos nas próximas décadas, reforçando a necessidade de incorporar cenários de longo prazo ao planejamento

Prevenção e Mitigação:

Ações de Prevenção:

- Projetos adaptados a cenários climáticos futuros, com base em dados do IPCC, considerando eventos extremos como parâmetro de dimensionamento;

- Uso de materiais e técnicas resistentes, como pavimentos drenantes, fundações adaptadas ao lençol freático e estruturas elevadas em áreas críticas;

- Implantação de Soluções Baseadas na Natureza (SbN): jardins de chuva, trincheiras de infiltração, corredores ecológicos e arborização urbana para reduzir ilhas de calor e absorver águas pluviais;

- Monitoramento climático contínuo, integrando dados locais às estratégias de operação da cidade.

Ações de Mitigação:

- Planos emergenciais para gestão de crises (alagamentos, bloqueio de vias, evacuação de áreas críticas);

- Seguro contra desastres para reduzir perdas financeiras decorrentes de eventos climáticos severos;

- Reparos rápidos e protocolos de manutenção ágil, garantindo a restauração da operação em tempo reduzido;

- Parcerias institucionais com Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e órgãos ambientais para respostas integradas a eventos extremos.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Baixa adesão da população aos modais sustentáveis
Impacto: Médio
Probabilidade: Média
Descrição:

Apesar da implantação de ciclovias, calçadas acessíveis, vias paisagísticas e integração com transporte público coletivo, pode ocorrer baixa adesão da população aos modais sustentáveis (bicicletas, caminhadas e transporte coletivo). As causas podem incluir:

- Preferência cultural pelo transporte individual motorizado;

- Percepção de insegurança no uso de ciclovias e calçadas;

- Integração insuficiente com o transporte público (ex.: ausência de bicicletários em terminais, baixa frequência de ônibus);

- Clima quente e úmido de Boa Vista, que pode desestimular caminhadas e pedaladas em longos percursos.

Prevenção e Mitigação:

Ações de Prevenção:

- Campanhas educativas e de conscientização sobre os benefícios ambientais, econômicos e de saúde da mobilidade ativa;

- Integração dos modais sustentáveis com o transporte coletivo (ciclovias ligadas a terminais, pontos de ônibus com calçadas acessíveis);

- Implantação de infraestrutura complementar, como bicicletários, bebedouros, arborização urbana e iluminação em LED ao longo das ciclovias;

- Engajamento comunitário no processo de planejamento, garantindo que a infraestrutura responda às demandas reais dos moradores.

Ações de Mitigação:

- Programas de incentivo ao uso de bicicletas e transporte coletivo, como tarifas reduzidas, subsídios ou sistemas de bicicletas compartilhadas;

- Parcerias institucionais com escolas, universidades e empresas para estimular deslocamentos ativos (ciclovias escolares, rotas universitárias);

- Monitoramento contínuo da utilização das ciclovias e calçadas, com ajustes de traçado e sinalização quando necessário;

- Adaptação da infraestrutura às condições climáticas, incluindo sombreamento com arborização e áreas de descanso, para mitigar os efeitos do calor intenso de Boa Vista.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Falta de capacitação e gestão eficiente
Impacto: Médio
Probabilidade: Média
Descrição:

O sucesso do PROMOB depende não apenas da execução das obras, mas também da gestão eficiente e da capacidade técnica das equipes envolvidas. Deficiências na qualificação dos gestores, engenheiros, fiscais, operadores do transporte coletivo e equipes de manutenção podem gerar falhas na coordenação do projeto, no monitoramento de indicadores e na operação sustentável da infraestrutura implantada.

As causas mais comuns incluem:

- Baixa experiência em projetos de grande porte, sobretudo em contextos amazônicos, com desafios climáticos e logísticos particulares;

- Carência de especialistas em soluções inovadoras, como drenagem sustentável, pavimento permeável, ciclovias integradas e iluminação inteligente;

- Rotatividade de profissionais, que compromete a continuidade da gestão;

- Ausência de cultura de monitoramento e avaliação de resultados, o que pode enfraquecer a medição de indicadores-chave (acessibilidade, mobilidade ativa, redução de emissões, integração logística).

Prevenção e Mitigação:

Ações de Prevenção:

- Programas de capacitação contínua para gestores públicos, engenheiros, fiscais e operadores do transporte coletivo, com foco em mobilidade urbana sustentável e SbN;

- Contratação de profissionais especializados em áreas críticas (engenharia de tráfego, planejamento urbano, soluções ambientais e gestão de riscos);

- Criação de uma unidade de gestão do projeto (UGP) dedicada exclusivamente ao PROMOB, assegurando governança clara, definição de responsabilidades e integração intersetorial;

- Transferência de conhecimento por meio de cooperação técnica com universidades, agências federais e organismos internacionais.

Ações de Mitigação:

- Monitoramento de desempenho institucional, com indicadores específicos de gestão e operação do programa;

- Atualização contínua das equipes, incluindo cursos, workshops e intercâmbios de boas práticas com outras cidades;

- Contratação de consultorias externas especializadas em mobilidade urbana, logística e sustentabilidade, garantindo suporte técnico em etapas críticas;

- Plataformas digitais de gestão, para acompanhar o avanço físico-financeiro, a operação da mobilidade e a manutenção da infraestrutura.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Riscos ambientais e impactos sociais não previstos
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa
Descrição:

Durante a execução do PROMOB, podem surgir efeitos ambientais ou sociais não antecipados nos estudos iniciais, que exijam revisão de ações, adaptação de obras ou até gerem oposição de comunidades locais.

Do ponto de vista ambiental, exemplos incluem:

- Danos não previstos a áreas de preservação permanente (APPs), igarapés e áreas verdes adjacentes às vias paisagísticas;
- Alteração do fluxo hídrico em função de obras viárias, aumentando risco de erosão, assoreamento ou alagamentos;
- Impactos sobre fauna urbana e corredores ecológicos.

Do ponto de vista social, podem ocorrer:

- Resistência de comunidades a mudanças urbanísticas em áreas de uso tradicional ou de lazer;
- Descontentamento de comerciantes e moradores devido a desapropriações, obras prolongadas ou redirecionamento de fluxos de tráfego;
-

Insuficiência das medidas de inclusão para imigrantes e populações vulneráveis.

Prevenção e Mitigação:

Ações de Prevenção:

- Estudos ambientais e sociais prévios robustos, considerando cenários climáticos e urbanísticos de médio e longo prazo;
- Participação comunitária desde a fase de planejamento, assegurando escuta ativa das demandas sociais e das populações diretamente afetadas;
- Integração com órgãos ambientais e de patrimônio, prevenindo conflitos regulatórios;
- Planejamento de soluções baseadas na natureza (SbN) desde o início, reduzindo impactos ambientais e aumentando a resiliência climática.

Ações de Mitigação:

- Adaptação do projeto em tempo hábil, com ajustes técnicos ou realocação de intervenções quando identificados impactos não previstos;
- Compensações ambientais e sociais, como recuperação de áreas degradadas, ampliação de arborização, criação de espaços de lazer comunitários ou indenizações justas em caso de desapropriações;
- Planos de comunicação social contínua, garantindo transparência com a população durante todo o processo;
- Mecanismos de gestão participativa pós-implantação, para monitorar impactos e corrigir eventuais falhas.

4. 21. **Informações do 7° risco:**
Nome: Atos Legais
Impacto: Alto
Probabilidade: Média
Descrição:

O risco de atos legais refere-se à possibilidade de mudanças legislativas, normativas ou regulatórias — em nível municipal, estadual ou federal — que impactem a execução do PROMOB. Isso inclui:

- Alterações em normas ambientais, como redefinição de critérios para intervenção em APPs ou exigência de novos licenciamentos;

- Mudanças em leis de mobilidade urbana, que podem redefinir padrões de acessibilidade, integração modal ou prioridade de investimentos;

- Exigências jurídicas imprevistas, como necessidade de ajustes em desapropriações, regularização fundiária ou processos licitatórios;

- Mudanças em marcos regulatórios de financiamento, que podem afetar a liberação de recursos ou condições de contrapartida.

Por se tratar de um programa de grande porte, com forte impacto ambiental, social e econômico, o PROMOB está especialmente exposto a esse risco.

Prevenção e Mitigação:

Ações de Prevenção:

- Monitoramento contínuo da legislação em todas as esferas (municipal, estadual e federal), incluindo acompanhamento de pautas ambientais, urbanísticas e de financiamento;

- Articulação permanente com órgãos reguladores e legislativos, garantindo que o município participe de consultas públicas e influencie debates sobre mudanças legais;

- Adequação proativa dos projetos executivos para atender normas mais rigorosas desde o início, evitando retrabalho;

- Assessoria jurídica especializada em direito administrativo e ambiental, acompanhando licitações, contratos e licenciamento.

Ações de Mitigação:

- Flexibilização do planejamento, permitindo ajustes técnicos e jurídicos rápidos diante de novas exigências;

- Criação de grupo técnico-jurídico intersetorial, dedicado a análise de riscos legais e respostas imediatas;

- Gestão de contratos com cláusulas de adaptação, permitindo ajustes sem necessidade de novos processos licitatórios;

-Plano de comunicação institucional, garantindo transparência com órgãos de controle, comunidade e financiadores caso mudanças legais causem atrasos ou alterações no projeto.

4. 22. **Informações do 8° risco:**
Nome: Não Pagamento
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa
Descrição:

Refere-se à possibilidade de inadimplência ou atrasos no repasse de recursos financeiros — seja por parte do governo federal, estadual, organismos multilaterais ou contrapartida municipal. Esse risco pode decorrer de:

- Contingenciamento orçamentário em nível federal ou estadual;

- Burocracia excessiva em liberações financeiras;

- Oscilações macroeconômicas (inflação, variação cambial, crises fiscais);

- Problemas de arrecadação municipal, reduzindo a capacidade de aporte de contrapartidas;

- Questões jurídicas ou administrativas que possam travar desembolsos previstos.

Prevenção e Mitigação:

Ações de Prevenção:

- Formalização de contratos e acordos financeiros claros, com definição de cronograma de desembolsos e responsabilidades das partes;

- Estabelecimento de garantias contratuais, como contragarantias municipais ou vinculação de receitas;

Gestão financeira proativa, incluindo reservas orçamentárias e fundo de contingência;

- Articulação institucional permanente com órgãos financiadores (COFIEX, bancos de fomento, ministérios) para assegurar prioridade do projeto.

Ações de Mitigação:

- Plano de contingência financeira, prevendo recursos emergenciais do município para manter serviços essenciais em caso de atraso de repasses;
- Busca de fontes alternativas de financiamento, como parcerias público-privadas (PPPs), cooperação internacional ou financiamentos complementares;
- Revisão e flexibilização do cronograma, priorizando etapas mais críticas até que os recursos sejam regularizados;
- Negociação ativa com fornecedores e contratados, ajustando prazos de pagamento para evitar paralisações imediatas.

4. 31. **Informações do 9° risco:**
Nome: Questionamentos em Licitação
Impacto: Médio
Probabilidade: Média
Descrição:

Trata-se do risco de impugnações, recursos ou contestações jurídicas que podem ocorrer durante os processos licitatórios para contratação das obras, serviços e consultorias do PROMOB. Esses questionamentos podem surgir por diferentes causas, como:

-Inconsistências ou ambiguidades nos editais, termos de referência ou projetos básicos;

-Exigências excessivas ou restritivas que limitem a competitividade, gerando impugnações;

-Falta de clareza nos critérios de julgamento, o que abre margem para recursos administrativos;

-Concorrência acirrada entre empresas do setor, especialmente em contratos de alto valor;

-Problemas de conformidade legal com a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021).

Esse risco é agravado porque o PROMOB envolve contratos de grande escala, como obras viárias, duplicação de ponte, drenagem sustentável e implantação de ciclovias, todos sujeitos a disputas jurídicas.

Prevenção e Mitigação:

Ações de Prevenção:

- Elaboração criteriosa dos editais e contratos, com projetos básicos e executivos detalhados, reduzindo brechas para questionamentos;
- Assessoramento jurídico especializado desde a fase de planejamento, garantindo conformidade com a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021);
-

Capacitação da equipe técnica responsável pelas licitações, focando em conformidade legal e transparência;

- Ampliação da publicidade e da transparência dos processos, aumentando a confiança das partes interessadas e reduzindo contestações.

Ações de Mitigação:

- Criação de uma equipe especializada em resposta rápida a recursos, impugnações e contestações, garantindo menor tempo de resposta;
- Adoção de procedimentos administrativos céleres, com prazos reduzidos e análise técnica-jurídica integrada;
- Gestão de riscos contratuais, prevendo prorrogações controladas de prazos em casos de atrasos de licitação;
- Articulação com tribunais de contas e órgãos de controle, de modo a antecipar potenciais questionamentos e ajustar documentos preventivamente.

4. 40. **Informações do 10° risco:**
Nome: Licitação Fracassada
Impacto: Alto
Probabilidade: Média
Descrição:

Os processos licitatórios são etapas críticas para a execução do PROMOB, pois viabilizam a contratação de obras de grande porte (como duplicação de ponte, pavimentação e drenagem sustentável) e serviços especializados. Dada a dimensão financeira do programa e o alto interesse de construtoras e fornecedores, existe uma probabilidade significativa de surgirem impugnações, recursos administrativos e até contestações judiciais.

Esse risco se relaciona a:

-Ambiguidade nos editais ou especificações técnicas pouco claras;

-Exigências técnicas restritivas, que podem ser interpretadas como direcionamento de concorrência;

-Mudanças recentes da legislação (Lei nº 14.133/2021), ainda em fase de consolidação, gerando interpretações divergentes;

-Concorrência acirrada no setor de infraestrutura, em especial em obras financiadas por recursos internacionais, que possuem maior visibilidade e atratividade;

-Falta de padronização ou detalhamento nos projetos básicos e executivos, que abre espaço para contestações.

Prevenção e Mitigação:

Ações de Prevenção:

- Elaboração criteriosa e detalhada dos editais e projetos básicos/executivos, reduzindo ambiguidades e lacunas;
- Revisão jurídica especializada antes da publicação, para garantir conformidade total com a Lei nº 14.133/2021 e normas correlatas;
- Capacitação continuada da equipe técnica de licitações, fortalecendo sua habilidade para lidar com exigências complexas e processos digitais;
-

Planejamento prévio de mercado (market sounding), envolvendo potenciais fornecedores na fase de consulta, para evitar critérios restritivos;

- Ampla publicidade e transparência dos processos, reduzindo margem para contestações de caráter político ou por falta de clareza.

Ações de Mitigação :

- Criação de equipe jurídica e técnica especializada em resposta a recursos, para acelerar a análise e decisão sobre impugnações;
- Uso de sistemas eletrônicos (como o ComprasNet) para dar maior celeridade, rastreabilidade e transparência aos certames;
- Gestão contratual preventiva, com cláusulas que prevejam prorrogação controlada de prazos em caso de atrasos de licitação;
- Acompanhamento ativo junto aos órgãos de controle (tribunais de contas e ministérios públicos), antecipando possíveis questionamentos e ajustando os documentos de forma preventiva;
- Mapeamento de riscos por pacote de obras, priorizando processos licitatórios estratégicos para não comprometer todo o cronograma em caso de impasse.

4. 51. **Informações do 11° risco:**
Nome: Licitação Deserta
Impacto: Alto
Probabilidade: Média
Descrição:

Esse risco refere-se à ausência total de interessados em participar de um processo licitatório, o que pode ocorrer tanto para a execução de obras de infraestrutura viária, drenagem sustentável, iluminação, quanto para aquisição de bens ou serviços associados ao PROMOB.

As principais causas são:

- Localização geográfica distante e custos logísticos elevados para empresas de fora da região;

- Margem financeira pouco atrativa, quando os preços de referência não cobrem adequadamente os custos do mercado;

- Escopo mal definido ou excessivamente restritivo, que desestimula potenciais fornecedores;

- Risco percebido elevado, como instabilidade no fluxo de repasses ou dificuldades de execução em contexto amazônico;

- Pouca divulgação dos editais, restringindo o acesso de empresas ao conhecimento das oportunidades;

- Baixa competitividade do mercado local, com número limitado de empresas de grande porte capazes de executar contratos complexos.

Prevenção e Mitigação:

Ações de Prevenção:

- Planejamento de comunicação eficiente, com ampla divulgação em portais oficiais, entidades de classe e redes de fornecedores nacionais;
- Levantamento de mercado (market sounding), ajustando o escopo, preços de referência e condições contratuais às práticas reais do setor;
- Flexibilização de exigências não essenciais, para ampliar o número de participantes, sem comprometer a qualidade;
- Estímulo à participação de consórcios, permitindo que empresas locais e nacionais unam capacidades técnicas e financeiras;
- Agenda de reuniões com potenciais fornecedores, para esclarecer condições do projeto antes da abertura do certame.

Ações de Mitigação :

- Reavaliação dos critérios do edital em caso de deserto, tornando-os mais atrativos e ajustados ao mercado;
- Utilização de modalidades licitatórias alternativas previstas na Lei nº 14.133/2021, como diálogo competitivo, quando necessário;
- Segmentação dos contratos em lotes menores, atraindo empresas de médio porte que poderiam executar partes específicas do projeto;
- Inclusão de cláusulas de reajuste ou incentivos, reduzindo o risco financeiro percebido pelos fornecedores;
- Articulação com órgãos de fomento e associações empresariais, estimulando a participação de empresas de outras regiões do país.

4. 62. **Informações do 12° risco:**
Nome: Desocupação de Áreas Invadidas
Impacto: Alto
Probabilidade: Média
Descrição:

Esse risco refere-se às dificuldades técnicas, jurídicas e sociais relacionadas à necessidade de desocupar áreas urbanas invadidas ou ocupadas irregularmente, que estejam no traçado das obras previstas pelo PROMOB (ex.: novas vias estratégicas, duplicação de ponte, requalificação de corredores viários, implantação de vias paisagísticas).

A situação é particularmente relevante em Boa Vista, considerando:

- A pressão migratória intensa, sobretudo de imigrantes venezuelanos;

- A falta de habitação formal e acessível, que leva ao crescimento de ocupações irregulares em áreas públicas e privadas;

- A proximidade de áreas invadidas com eixos de mobilidade e infraestrutura, que são alvos de intervenções do programa.

Esse contexto torna o risco não apenas técnico e jurídico, mas também altamente sensível socialmente, podendo gerar repercussões políticas e até resistência comunitária.

Prevenção e Mitigação:

Ações de Prevenção :

- Diagnóstico fundiário detalhado em todas as áreas do programa, identificando previamente ocupações irregulares e situações de litígio;
- Planejamento participativo, com envolvimento das comunidades locais antes da execução, para reduzir conflitos e aumentar a transparência;
- Ações preventivas de diálogo e negociação, incluindo audiências públicas, mediação comunitária e estratégias de escuta ativa;
- Integração com políticas habitacionais municipais, estaduais e federais, para oferecer alternativas às famílias em situação de vulnerabilidade.

Ações de Mitigação :

- Planos de reassentamento estruturados, garantindo habitação digna e infraestrutura básica às famílias deslocadas;
- Compensações sociais justas, como auxílio aluguel temporário, apoio para inserção em programas sociais e capacitação profissional;
- Suporte jurídico especializado, conduzindo processos de desocupação com respeito aos direitos humanos e em conformidade com a legislação brasileira e tratados internacionais;
- Gestão social ativa durante a execução, acompanhando o processo de reassentamento para evitar reocupações ou agravamento de vulnerabilidades.

4. 71. **Informações do 13° risco:**
Nome: Impacto Ambiental das Obras
Impacto: Médio
Probabilidade: Média
Descrição:

Esse risco refere-se à possibilidade de ocorrência de impactos negativos sobre o meio ambiente durante a execução das obras de mobilidade e infraestrutura. Apesar do programa adotar diretrizes sustentáveis e soluções baseadas na natureza (SbN), grandes intervenções urbanas podem gerar:

-Supressão de áreas verdes ou vegetação urbana, reduzindo cobertura arbórea;

-Alteração em APPs (Áreas de Preservação Permanente), especialmente nas obras de vias paisagísticas próximas a igarapés e corpos hídricos;

-Poluição sonora e atmosférica durante as obras, afetando qualidade de vida das populações próximas;

-Produção de resíduos sólidos da construção civil, exigindo manejo adequado para evitar acúmulo e contaminação;

-Risco de assoreamento de igarapés e drenagens, caso não haja medidas de contenção;

-Aumento temporário da impermeabilização do solo, com risco de agravar alagamentos em áreas críticas.

Como Boa Vista já enfrenta alta vulnerabilidade climática e ambiental — afloramento do lençol freático, calor extremo e déficit de arborização —, esses impactos podem ser potencializados caso não sejam devidamente controlados.

Prevenção e Mitigação:

Ações de Prevenção :

- Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS), prevendo medidas preventivas e compensatórias;
- Cumprimento rigoroso das condicionantes ambientais definidas pelos órgãos competentes;
- Integração do projeto executivo com metodologias SbN, reduzindo impermeabilização e fortalecendo drenagem natural;
- Planejamento prévio de manejo de resíduos da construção civil, com logística reversa e reciclagem de materiais;
- Inclusão de programas de educação ambiental e participação comunitária, envolvendo moradores no processo de preservação e mitigação.

Ações de Mitigação :

- Monitoramento ambiental contínuo, com indicadores de qualidade da água, solo e cobertura vegetal;
- Implementação imediata de medidas compensatórias, como plantio de árvores e recuperação de áreas degradadas;
- Controle de erosão e assoreamento em áreas de drenagem e cursos d’água;
- Instalação de barreiras acústicas e gestão de ruído, em trechos urbanos mais adensados;
- Planos de resposta rápida a incidentes ambientais, como vazamentos de combustível, óleo ou outros poluentes durante as obras.

4. 82. **Informações do 14° risco:**
Nome: Desapropriações
Impacto: Alto
Probabilidade: Média
Descrição:

Esse risco decorre das dificuldades no processo de desapropriação de imóveis localizados em áreas estratégicas necessárias para a execução das obras do PROMOB (novas vias, duplicação da ponte do Rio Cauamé, implantação de corredores paisagísticos, calçadas acessíveis, ciclovias, entre outros).

As principais causas incluem:

-Morosidade dos processos judiciais, especialmente em contextos de disputas de propriedade ou valores indenizatórios;

-Resistência social de proprietários e ocupantes, que podem não aceitar os valores ofertados ou se opor à desocupação;

-Indefinições fundiárias — como falta de regularização de imóveis, títulos precários ou sobreposição de registros;

-Custos indenizatórios elevados, que podem impactar o orçamento do programa;

-Judicialização excessiva, com recursos que prolongam indefinidamente o processo;

-Falta de planejamento prévio, que gera surpresa para moradores e aumenta conflitos sociais.

Prevenção e Mitigação:

Ações de Prevenção:

- Planejamento antecipado com diagnóstico fundiário completo, identificando imóveis e áreas críticas antes da fase de obras;
- Articulação interinstitucional entre prefeitura, cartórios, ministério público e defensoria para acelerar regularizações e negociações;
- Comunicação clara e antecipada com proprietários, explicando benefícios coletivos do programa e condições de indenização;
- Definição de valores justos e transparentes de indenização, baseados em avaliações técnicas de mercado;
- Integração com programas habitacionais e sociais, oferecendo alternativas para famílias em situação de vulnerabilidade.

Ações de Mitigação :

- Negociação amigável como prioridade, buscando acordos extrajudiciais que evitem judicialização e reduzam prazos;
- Suporte jurídico especializado, para acelerar trâmites de desapropriação judicial quando inevitável;
- Planos de reassentamento e compensação social, garantindo alternativas dignas para famílias atingidas;
- Gestão social ativa, com equipes dedicadas à mediação de conflitos e acompanhamento pós-desapropriação;
- Flexibilização de projetos executivos, permitindo ajustes técnicos em traçados para reduzir o número de desapropriações necessárias.

4. 93. **Informações do 15° risco:**
Nome: Aplicação do Direito de Preempção.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média
Descrição:

O direito de preempção é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), que concede ao município preferência na aquisição de imóveis urbanos considerados estratégicos para o interesse público, desde que devidamente delimitados em lei ou plano diretor.

No contexto do PROMOB, sua aplicação é fundamental para:

-Garantir a aquisição de áreas destinadas à abertura de novas vias estratégicas e paisagísticas;

-Implantar ciclovias, calçadas acessíveis e corredores de mobilidade ativa;

-Preservar áreas para drenagem sustentável e soluções baseadas na natureza (SbN);

-Reforçar a sustentabilidade urbana e a valorização dos espaços públicos.

O risco está na ineficiência ou não aplicação prática desse instrumento, devido a lacunas jurídicas, entraves administrativos ou resistência de proprietários. Isso pode comprometer a execução integral do programa.

Prevenção e Mitigação:

Ações de Prevenção :

- Mapeamento prévio das áreas prioritárias, integrando o plano diretor e legislação municipal;
- Regulamentação municipal clara e atualizada, estabelecendo critérios, prazos e procedimentos para o exercício do direito de preempção;
- Integração com o sistema de gestão fundiária, assegurando que imóveis estratégicos sejam monitorados;
- Capacitação da equipe técnica e jurídica para aplicação ágil e correta do instrumento;
- Campanhas de informação para os proprietários, reduzindo resistência e desinformação sobre o processo.

Ações de Mitigação :

- Fluxos administrativos céleres, permitindo resposta rápida sempre que imóveis estratégicos forem colocados à venda;
- Articulação com setor jurídico e cartorial, garantindo segurança nos registros e transferências;
- Negociações diretas com proprietários, buscando conciliação amigável para evitar disputas judiciais;
- Avaliações técnicas de mercado transparentes, evitando contestações sobre os valores pagos;
- Alternativas de readequação do traçado ou uso de outros instrumentos urbanísticos, como desapropriação, em casos de inviabilidade da preempção.

4. 104. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	100.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
48	240	288

Juros aplicáveis:
A taxa de juros é composta pela taxa de referência SOFR acrescida de um spread que pode variar entre 0,94% e 1,84% ao ano, conforme o prazo médio da operação contratada
Periodicidade dos Pagamentos:
Os pagamentos de juros e encargos serão realizados de forma semestral, tanto da amortização quanto dos juros.
Comissão de Compromisso:
Será cobrada uma comissão de 0,25% ao ano sobre o valor ainda não desembolsado, a partir do quinto ano após a aprovação do projeto pelo Board do BIRD
Comissão de Avaliação:
Não há cobrança de comissão de avaliação para este empréstimo
Taxa de Abertura:
Aplica-se uma taxa única de abertura correspondente a 0,25% do valor total contratado.
Outros encargos:

- **Taxa de Abertura:**
  Aplica-se uma taxa única de abertura correspondente a 0,25% do valor total contratado.

Outras Informações:

Encargos Adicionais:
O contrato permite a conversão dos valores desembolsados para reais, seja no momento do desembolso ou posteriormente. Nesses casos, será aplicada uma taxa de conversão de 0,05% sobre o montante convertido

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
COMPONENTE 01 – MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
10.661.741,00	0,00	11.994.459,00	0,00	3.998.153,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 02 – ESTRUTURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
4.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
9.000.000,00	0,00	7.351.634,00	0,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 03 – MOBILIDADE ATIVA E SUSTENTÁVEL					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.578.159,00	2.704.521,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.700.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 04 – SUSTENTABILIDADE URBANA E VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.324,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	2.157.965,00	0,00	1.918.190,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 05 – INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA REGIONAL E INTERNACIONAL					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
13.620.000,00	0,00	13.430.000,00	0,00	2.165.854,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

Para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes do financiamento, o município propõe a adoção das seguintes contragarantias:

- Vinculação de receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
- Vinculação de outras receitas correntes líquidas, conforme legislação vigente;
- Formalização das contragarantias por meio de instrumentos jurídicos próprios;
- Observância aos limites de endividamento estabelecidos pela legislação e pelas condições da operação de crédito.
- Formalização das contragarantias fidejussória

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

cronograma de desembolso

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA 2025

NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR

INFORMAÇÕES CAPAG

RGF - Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito

TRAJETÓRIA DE ENDIVIDAMENTO (1)

RGF - Anexo II - Demonstrativo da dívida consolidada

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Como parte das ações preparatórias para a implantação do programa de mobilidade urbana no município de Boa Vista, algumas atividades relevantes já foram realizadas com a participação ativa do município. Entre essas ações, destaca-se a participação do município em eventos técnicos promovidos em parceria com instituições como o BIRD com o objetivo de capacitar os entes federativos e alinhar os critérios técnicos para elaboração e execução dos projetos. No âmbito local, o município já concluiu etapas importantes como:

- Plano de mobilidade urbana sustentável (PMUS), aprovado pela Lei Municipal n°2.704/2025
- Estudo de revisões técnicas, econômicas e ambientais.
- Estudo de soluções técnicas de Mobilidade Econômica;
- Mapeamento das áreas de intervenção com identificação de necessidade de desapropriações e aplicação de preempções ;
- E estruturação institucional da unidade de gestão do programa e definição de matriz de responsabilidade;
- Levantamentos topográficos e geotécnicos preliminares;
- Licenças ambientais prévias;
- Elaboração de memorial descritivo e especificações técnicas;
- Diagnóstico da situação atual das vias e da infraestrutura existente;
- Identificação de pontos críticos com maior índice de acidentes e/ou manipulação;
- Levantamento das áreas de intervenção georreferenciadas;

O Município de Boa Vista-RR está comprometido com a redução do número de mortes por sinistro do trânsito , como a campanha do maio amarelo fonte: (https://boavista.rr.gov.br/noticias/2025/5/campanha-maio-amarelo-inicia-com-destaque-para-a-reducao-de-acidentes-em-boa-vista) , o município tem atuado de forma simples para o estabelecimento da qualidade estrutural e funcionamento do pavimento aliada à medida de segurança viária

6. 13. Anexos

Processos e obras de infraestrutura executadas nos últimos 4 anos

Mapa georeferenciado

PARECER AMBIENTAL-SEMMA

LICENÇA PRÉVIA 058-2025

Apresentação Pleito COFIEX

Malha Cicloviária existe e projetada.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

7. **Baixar todos os anexos**

Download